



DYNO ELECTRIC

Inspiring Confidence

WWW.DYNOELECTRIC.COM



เลือกไฟฉุกเฉิน...เลือกไดโน

Content

LED Emergency Light



P.6 - P.15

Slimline LED Exit Sign



P.16 - P.21

LED Exit Light Box



P.22 - P.24

DC Central Battery



P.26 - P.29

AC Central Battery



P.30 - P.33

LED Remote Head Lamp



P.34 - P.37

LED Downlight



P.38 - P.41

LED Light Batten



P.42 - P.45

Electronic Ballast



P.46 - P.50

Dimmable E-Ballast



P.51

Lighting Control System



P.53 - P.55

Sealed Lead-Acid Battery



P.56 - P.57

Company Overview



Founded in 1993, Dyno Electric has strived to be one of the key players in the lighting industry in Southeast Asia. Beside its high quality and longlife electronic ballasts, for which the company has built its reputation, the various products under “Dyno” brand range from high-power-quality LED tubes, LED battens (ideal for interior decoration), remote-support LED emergency luminaires with AutoTest function, slimline LED exit signs, and central battery units (both AC and DC types). Our mission is to make the world a better place by producing high quality LED products at affordable prices.

At Dyno Electric, our engineering team and management work closely to ensure that our products are not only of high quality, but also affordable. Our commitment is not limited to developing quality LED products for the market. Dyno Electric has operated based on the premise that great products must marry with congenial, trustable after-sales services. The upward trends in sales as well as market expansion in Thailand and Southeast Asia prove that under the motto ‘Inspiring Confidence,’ our battery of products not only significantly save energy and money for our clients, but are intricately designed to have unique and aesthetic features.



Milestones

1993 founded;
marketed e-ballasts

1999 entered the
emergency light market

2009 marketed
dimmable e-ballasts
& intellegent energy saving systems

2010 introduced LED
remote-support emergency lights
(first in the market)

2014 unveiled
high-power-quality
LED tubes



Certificates and Standards

- มอก. 1955-2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน: ชีตจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ



ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน



บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์



- มอก. 1955-2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน: ชีตจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

อุปกรณ์ขับหลอด แอล อี ดี



หลอด แอล อี ดี



อุปกรณ์หรี่แสง



- มอก. 1102-2538

โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ



- มอก. 1506-2541 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับ
หลอดฟลูออเรสเซนต์



- มอก. 885-2551 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับ
หลอดฟลูออเรสเซนต์



Customer References

ห้างสรรพสินค้า

ร้าน 7-11 ทั่วประเทศ
 MBK (มาบุญครอง)
 เซ็นทรัล
 โรบินสัน
 ซีคอนสแควร์
 พาต้าปิ่นเกล้า
 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 HomeWorks
 Power Buy
 Tops Supermarket
 แฟชั่นไอส์แลนด์
 เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
 แปซิฟิก พาร์ค ศรีราชา
 ฟรายเดย์ อุดรดิตถ์



อาคารสำนักงานและโรงงาน

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
 บริษัท ชัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด
 บริษัท ไคกัน แอร์คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
 บริษัท เทพผดุงพระมะพร้าว จำกัด
 บริษัท โกลเด้น โดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลยันฮี
 โรงพยาบาลเจ้าพระยา
 โรงพยาบาลกรุงเทพ
 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 โรงพยาบาลรามธิบดี
 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 โรงพยาบาลตำรวจ
 โรงพยาบาลตากสิน
 โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
 โรงพยาบาลเอกชัย
 โรงพยาบาลปิยะเวท
 โรงพยาบาลเอกชล 1 และ 2
 โรงพยาบาลลำพูน
 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
 โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ โคราช
 โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
 โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
 โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงแรม

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
 โรงแรมบันยันทรี
 โรงแรมปรี๊นท์ พาเลส
 โรงแรมเชรตันแกรนด์ สุขุมวิท
 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ขอนแก่น
 โรงแรมดุสิตปรี๊นเซส โคราช
 โรงแรมเลอเมอริเดียน ภูเก็ต
 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
 โรงแรมหัวหิน แกรนด์ ไฮเทล แอนด์ พลาซ่า
 โรงแรมพูลแมน พัทยา
 โรงแรมแคทลียา ชะอำ
 โรงแรม Movenpick Siam Hotel Pattaya
 โรงแรมแอคคอร์ดีตาสทาร์
 โรงแรมเซ็นเตอร์พ้อยท์ สุขุมวิท พร้อมพงษ์
 โรงแรมพลาซ่า แอทธาณี



คอนโดมิเนียม

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 IDEO
 V-Condo ลาดกระบัง
 The Trust
 The Parkland
 Nara 9
 Metro Luxe
 The Palm Wongamat Beach Pattaya
 The Riviera Wong Amat Beach
 The Light ลาดพร้าว
 พญาไท พลาซ่า
 อมารี เรสซิเดนซ์ พัทยา
 Grande Caribbean Condo Resort Pattaya
 วิลล่า ราชเทวี
 ริทิม รัชดา - ห้วยขวาง

Venue: 7-11 Shops Nationwide

สถานที่: ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ทั่วประเทศ





LED EMERGENCY LIGHT DRS Series (With AutoTest)

Specification

Mode of operation	Non-maintained with 150 Vac line under-voltage detection
Input voltage	220 Vac $\pm 15\%$ / 50 Hz
Control system	Microcontroller-based control system with solid-state SMART-CHARGER™
Battery type	Sealed lead-acid battery (ISO 9001, ISO 14001, CE, and UL certified)
Battery charging method	Two-steps constant voltage and two-steps current limits with SMART-CHARGER™
Battery cut-off voltage	10.5 V $\pm 2\%$
Maximum charging current	700 mA
Charging time	10 - 16 hrs
Lamps	LM-80 certified high-lumen LEDs with metal-core PCB and aluminum heat-sink for excellent heat management
Beam control	High efficiency PMMA lenses with rated beam angle 36°
Color temperature	3000 - 4500 K, CRI > 70 (daylight option also available)
LED driver	Constant current
Brightness	Constant brightness with 4 levels programmable dimming for extended backup times
Manual test	90-min test by either pushing Multi-Function button or using remote control
AutoTest	90-min test every 4 weeks (Enable/Disable selectable)
Remote*	IR remote control for ON, OFF, Test, Dim and AutoTest Enable/Disable functions
Standards	TIS 1955-2551, TIS 1102-2538, ISO 9001
Casing	1.7-mm-thick extruded aluminum coated with powder paint
Demo mode	Available (must be requested when order - see page 9)

**Remote control not included in the package*

**รีโมทคอนโทรลเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งจะจำหน่ายแยกกับผลิตภัณฑ์*



เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, นนทบุรี
Central Plaza WestGate, Nonthaburi



อลิซัน แมนชั่น, กรุงเทพฯ
All Seasons Mansion, Bangkok

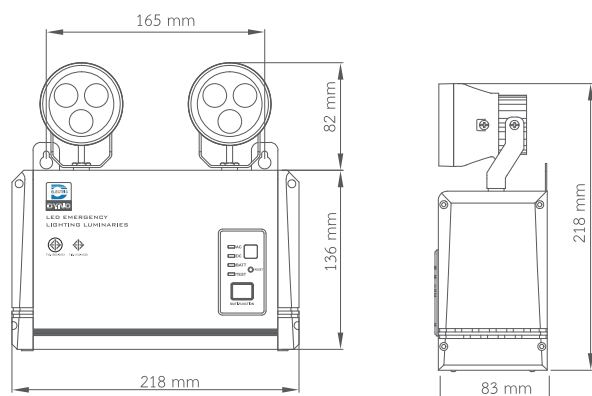


WHY DYNO EMERGENCY LIGHT ?

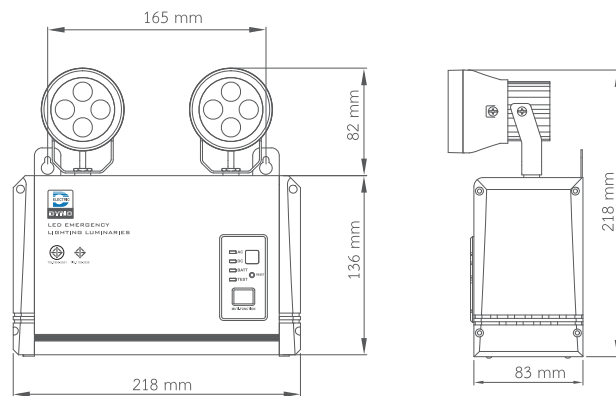
- Battery over-charge protection with SMART-CHARGER™
- When battery cannot be charged, charging process is automatically terminated.
- Constant brightness throughout the whole backup period
- Aluminum case - sturdy and rust-free
- Enable/Disable selectable AutoTest system
- Control system memorizing the set brightness level, even after reset and shutdown
- Battery reverse polarity protection

ทำไมต้องไฟฉุกเฉิน DYNO

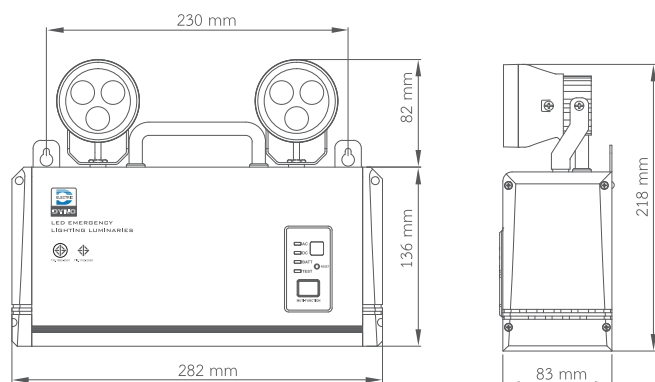
- หมดปัญหาแบตเตอรี่บวม ด้วยระบบ SMART-CHARGER™
- ถ้าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ เครื่องจะหยุดชาร์จแบตเตอรี่ ทำให้แบตเตอรี่ไม่บวม
- ให้แสงสว่างคงที่ตลอดระยะเวลาการสำรองไฟ
- กล่องอลูมิเนียมแข็งแรงทนทาน ไม่ขึ้นสนิม
- ผู้ใช้งาน เปิด/ปิด/เปลี่ยนเวลา AutoTest ได้ด้วยตนเอง
- เครื่องจดจำระดับความสว่างที่ตั้งไว้ได้ แม้ปิดเครื่อง
- มีระบบป้องกันการต่อแบตเตอรี่กลับซ้ำ



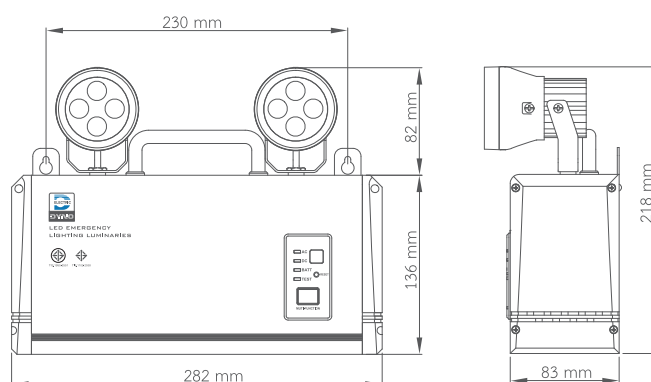
DRS-5203



DRS-7202



DRS-5205



DRS-7204

Model	Lamp rated power	Rated luminous flux @level 4	Rated luminous flux @level 1	Battery	Backup time @level 4	Backup time @level 1	Weight
DRS-5203	9W/lamp	500 lm/lamp	125 lm/lamp	12 V 5 Ah	3 hrs	10 hrs	2.8 kg
NEW DRS-5205	9W/lamp	500 lm/lamp	125 lm/lamp	12 V 7 Ah	5 hrs	12 hrs	3.8 kg
DRS-7202	12W/lamp	700 lm/lamp	175 lm/lamp	12 V 5 Ah	2 hrs	10 hrs	2.8 kg
NEW DRS-7204	12W/lamp	700 lm/lamp	175 lm/lamp	12 V 7 Ah	4 hrs	12 hrs	3.8 kg

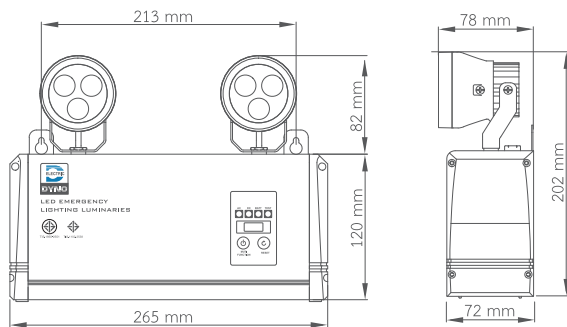
UNIQUE FEATURES BY DYNO

SMART-CHARGER™

- ☑ SMART-CHARGER™ คือระบบการชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ DYNO ที่สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ☑ หลักการทำงาน คือ ระบบจะตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ว่าสมบูรณ์หรือไม่ และจะหยุดชาร์จแบตเตอรี่ ถ้าตรวจพบว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพแล้ว
- ☑ ระบบดังกล่าวจะช่วยขจัดปัญหาการชาร์จเกิน ซึ่งทำให้แบตเตอรี่บวม

DEMO MODE (Option: สำหรับงานโครงการ)

- ☑ DEMO MODE คือฟังก์ชันการถนอมแบตเตอรี่ที่ช่วยถนอมแบตเตอรี่ขณะที่ยังไม่ได้ใช้งาน
- ☑ หลักการทำงาน คือ เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก เครื่องจะเข้าสู่ DEMO MODE ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเปิด-ปิด โคมไฟได้ตามปกติ แต่โคมไฟจะติดสว่างนานไม่เกิน 10 วินาที ต่อการทดสอบหนึ่งครั้ง เมื่อผู้ใช้งานต้องการใช้งานจริงให้เสียบปลั๊กไฟ AC ให้กับโคมไฟฉุกเฉินต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 14 วัน เครื่องจะเข้าสู่ภาวะการใช้งานตามปกติและจะไม่เข้าสู่ DEMO MODE (10 วินาที) อีกต่อไป
- ☑ DEMO MODE เป็นการถนอมแบตเตอรี่อย่างแท้จริง โดยที่แบตเตอรี่จะไม่ถูกใช้งานจนหมดในช่วงก่อสร้างอาคาร ไม่ว่าจะเกิดการถอดปลั๊กหรือทดสอบระบบไฟด้วยการสับสวิตช์เบรกเกอร์ขึ้นลงระหว่างก่อสร้าง ทำให้แบตเตอรี่อยู่ในสภาพที่เหมือนเพิ่งผลิตออกมาจากโรงงานในวันที่ลูกค้าส่งมอบอาคาร
- ☑ เหมาะสำหรับลูกค้าที่เป็นร้านค้า อาคารกำลังก่อสร้างหรือสร้างใหม่ ที่มีการทดสอบเปิด-ปิดระบบไฟหลายครั้ง หรือพนักงานที่มีเจ้าหน้าที่จำนวนมากเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งการควบคุมดูแลรักษาโคมไฟฉุกเฉินให้มีไฟ AC เข้าถึงตลอดเวลาทำได้ยาก



LED EMERGENCY LIGHT Model: LD-100

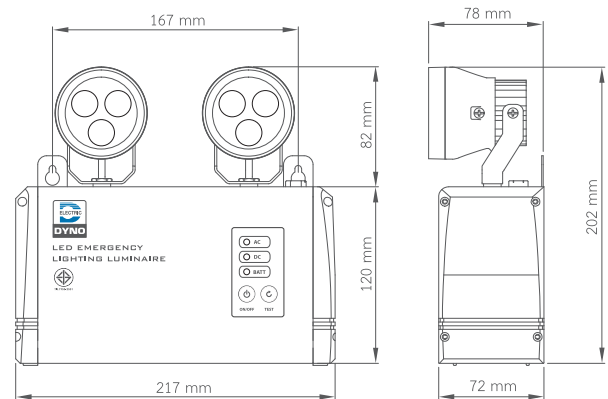
Specification

Mode of operation	Non-maintained with 150 Vac line under-voltage detection
Input voltage	220 Vac $\pm$ 15% / 50 Hz
Control system	Microcontroller-based control system with solid-state SMART-CHARGER™
Lamp rated power	9 W / lamp
Rated luminous flux	300 lm (@level4), 75 lm (@level 1)
Battery type	Sealed lead-acid battery (ISO 9001, ISO 14001, CE, and UL certified)
Battery size	6 V 4.5 Ah
Backup time	2 hrs (@level 4), 10 hrs (@level 1)
Battery charging method	Two-steps constant voltage and two-steps current limits with SMART-CHARGER™
Battery cut-off voltage	5.5 V $\pm$ 2%
Maximum charging current	450 mA
Charging time	10 - 16 hrs
Lamps	LM-80 certified high-lumen LEDs with metal-core PCB and aluminum heat-sink for excellent heat management
Beam control	High efficiency PMMA lenses
Rated beam angle	36°
Color temperature	3000 - 4500 K, CRI > 70 (daylight option also available)
Brightness	4 levels programmable dimming for extended backup times
Manual test	90-min test by either pushing Multi-Function button or using remote control
Remote*	IR remote control for ON, OFF, Test and Dim functions
Standards	TIS 1955-2551, TIS 1102-2538, ISO 9001
Casing	1.6-mm-thick extruded aluminum coated with powder paint
Weight	1.9 kg
Demo mode	Available (must be requested when order - see page 9)

*Remote control not included in the package

*รีโมทคอนโทรลเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งจะจำหน่ายแยกกับผลิตภัณฑ์

NEW



LED EMERGENCY LIGHT

Model : LD-015

Specification

Mode of operation	Non-maintained with 150 Vac line under-voltage detection
Input voltage	220 Vac $\pm 15\%$ / 50 Hz
Lamp rated power	4.5 W / lamp
Rated luminous flux	300 lm
Battery type	Sealed lead-acid battery (ISO 9001, ISO 14001, CE, and UL certified)
Battery size	6 V 4.5 Ah
Backup time	2 hrs
Battery charging method	Constant voltage and current limit
Battery cut-off voltage	5.0 V $\pm 5\%$
Maximum charging current	450 mA
Charging time	10 - 16 hrs
Lamps	LM-80 certified mid-power / high-lumen LEDs with metal-core PCB and aluminum heat-sink for excellent heat management
Beam control	High efficiency PMMA lenses
Rated beam angle	36°
Color temperature	3000 - 4500 K, CRI > 70 (daylight option also available)
Manual test	by pushing Test button
Standards	TIS 1955-2551, TIS 1102-2538, ISO 9001
Casing	1.6 mm Thick extruded aluminum coated with powder paint
Weight	1.7 kg



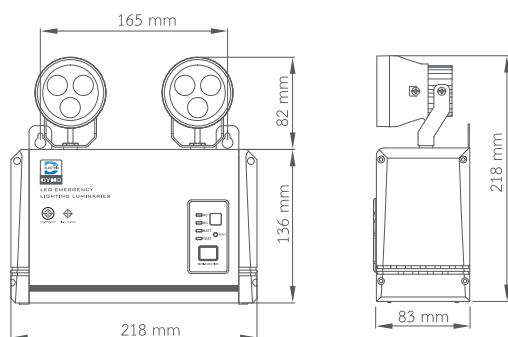
LED EMERGENCY LIGHT DRE Series

Specification

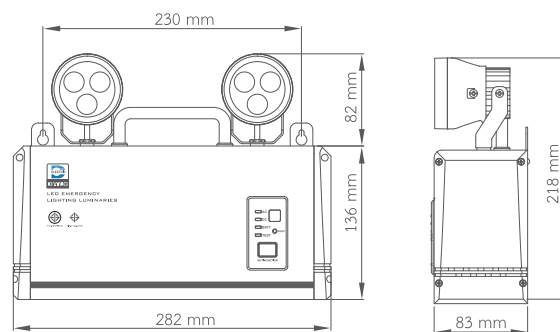
Mode of operation	Non-maintained with 150 Vac line under-voltage detection
Input voltage	220 Vac $\pm 15\%$ / 50 Hz
Control system	Microcontroller-based control system with solid-state SMART-CHARGER™
Battery type	Sealed lead-acid battery (ISO 9001, ISO 14001, CE, and UL certified)
Battery charging method	Two-steps constant voltage and two-steps current limits with SMART-CHARGER™
Battery cut-off voltage	10.5 V $\pm 2\%$
Maximum charging current	700 mA
Charging time	10 - 16 hrs
Lamps	LM-80 certified high-lumen LEDs with metal-core PCB and aluminum heat-sink for excellent heat management
Beam control	High efficiency PMMA lenses with rated beam angle 36°
Color temperature	3000 - 4500 K, CRI > 70 (daylight option also available)
LED driver	Constant current
Brightness	Constant brightness with 4 levels programmable dimming for extended backup times
Manual test	90-min test by either pushing Multi-Function button or using remote control
Remote*	IR remote control for ON, OFF, Test and Dim functions
Standards	TIS 1955-2551, TIS 1102-2538, ISO 9001
Casing	1.7-mm-thick extruded aluminum coated with powder paint
Demo mode	Available (must be requested when order - see page 9)

**Remote control not included in the package*

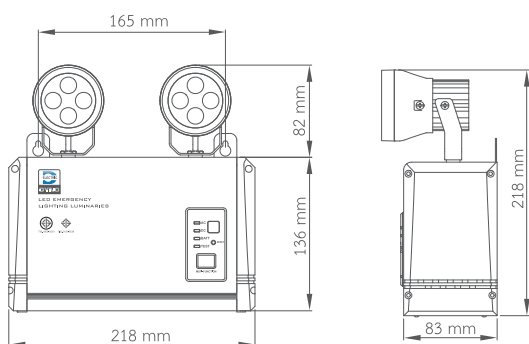
**รีโมทคอนโทรลเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งจะจำหน่ายแยกกับผลิตภัณฑ์*



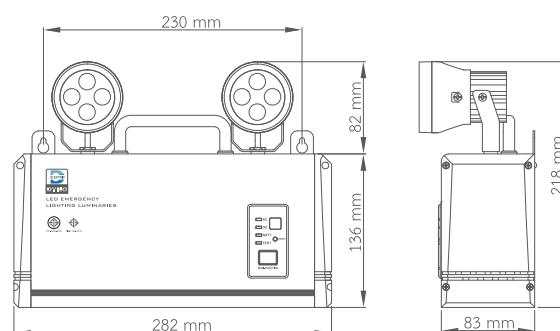
DRE-5203



DRE-5205



DRE-7202



DRE-7204

Model	Lamp rated power	Rated luminous flux	Battery	Backup time	Weight
NEW DRE-5203	9W/lamp	500 lm/lamp	12 V 5 Ah	3 hrs	2.8 kg
NEW DRE-5205	9W/lamp	500 lm/lamp	12 V 7 Ah	5 hrs	3.8 kg
NEW DRE-7202	12W/lamp	700 lm/lamp	12 V 5 Ah	2 hrs	2.8 kg
NEW DRE-7204	12W/lamp	700 lm/lamp	12 V 7 Ah	4 hrs	3.8 kg



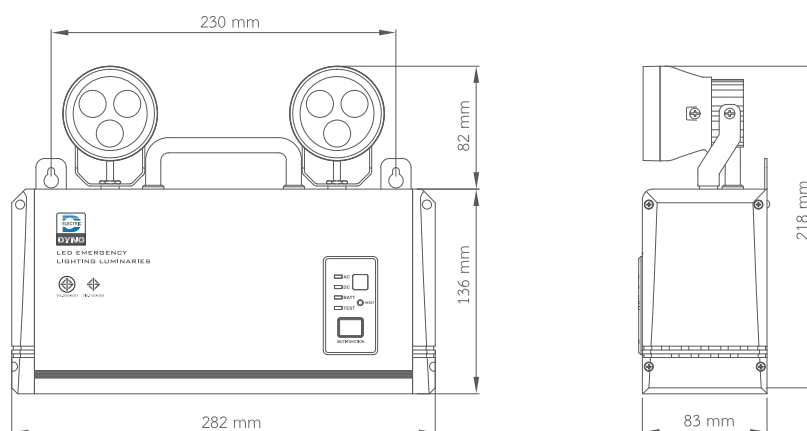
LED EMERGENCY LIGHT LD Series (With AutoTest)

Specification

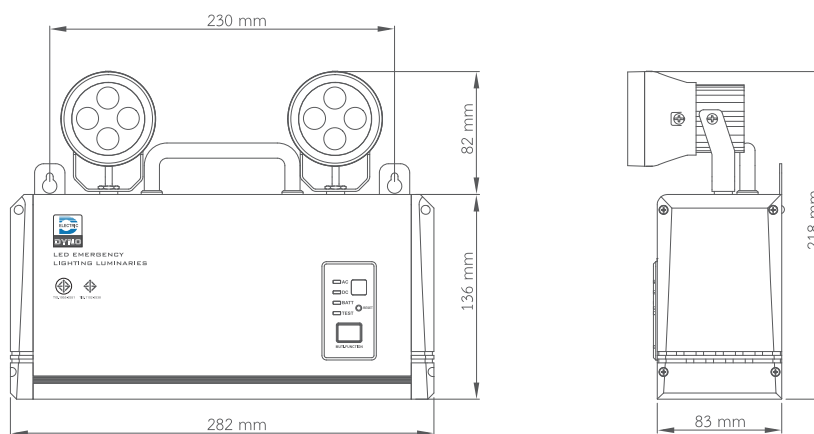
Mode of operation	Non-maintained with 150 Vac line under-voltage detection
Input voltage	220 Vac $\pm 15\%$ / 50 Hz
Control system	Microcontroller-based control system with solid-state SMART-CHARGER™
Battery type	Sealed lead-acid battery
Battery charging method	Two-steps constant voltage and two-steps current limits with SMART-CHARGER™
Battery cut-off voltage	10.5 V $\pm 2\%$
Maximum charging current	700 mA
Charging time	10 - 16 hrs
Lamps	LM-80 certified high-lumen LEDs with metal-core PCB and aluminum heat-sink for excellent heat management
Beam control	High efficiency PMMA lenses with rated beam angle 36°
Color temperature	3000 - 4500 K, CRI > 70 (daylight option also available)
LED driver	Constant current
Brightness	Constant brightness with 4 levels programmable dimming for extended backup times
Manual test	90-min test by either pushing Multi-Function button or using remote control
AutoTest	90-min test every 4 weeks (Enable/Disable selectable)
Remote*	IR remote control for ON, OFF, Test, Dim and AutoTest Enable/Disable functions
Standards	TIS 1955-2551, TIS 1102-2538, ISO 9001
Casing	1.7-mm-thick extruded aluminum coated with powder paint
Demo mode	Available (must be requested when order - see page 9)

**Remote control not included in the package*

**รีโมทคอนโทรลเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งจะจำหน่ายแยกกับผลิตภัณฑ์*



LD-111 / LD-115



LD-215

Model	Lamp rated power	Rated luminous flux @level 4	Rated luminous flux @level 1	Battery	Backup time @level 4	Backup time @level 1	Weight
LD-111	9W/lamp	500 lm/lamp	125 lm/lamp	12 V 7 Ah	4 hrs	12 hrs	3.8 kg
LD-115	9W/lamp	600 lm/lamp	150 lm/lamp	12 V 7 Ah	5 hrs	12 hrs	3.8 kg
LD-215	12W/lamp	700 lm/lamp	175 lm/lamp	12 V 7 Ah	4 hrs	12 hrs	3.8 kg



SLIMLINE LED EXIT SIGN LX Series

Specification

Mode of operation	Maintained
Input voltage	85 - 245 Vac / 50 Hz
Lamps	Mid-power / high-lumen LEDs - brightness complying with EIT 2004-54
Color temperature	6500 K
Signage	Light-diffusing Shinkolite acrylic sandwiched between two white Shinkolite acrylic sheets
Battery	Nickel metal hydride (NiMH) 3 x 1.2 V 2100 mAh
Backup time	3 hrs
Battery charging method	Automatic solid-state system with constant voltage and current limit
Battery cut-off voltage	1.0 V / cell
Maximum charging current	230 mA
Charging time	10 - 15 hrs
Manual test	For LX-N series: performed by pushing Test button For LX-R series: either pushing Test button or using remote control
Remote*	Remote control for manual test (for LX-R series only)
Standards	TIS 1955-2551, ISO 9001
Casing	For ceiling-mounted, wall-mounted, and ceiling-hung types: 1.1-mm-thick extruded aluminum coated with powder paint For ceiling recessed type: 0.8-mm-thick steel sheet coated with powder paint

**Remote control not included in the package*

**รีโมทคอนโทรลเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งจะจำหน่ายแยกกับผลิตภัณฑ์*



เอ็มบีเคเซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ
MBK Center, Bangkok



เซ็นทรัล เอ็มบาสซี, กรุงเทพฯ
Central Embassy, Bangkok



WHY DYNO EXIT SIGN ?

- Equal brightness across the whole signage board
- Aluminum case - sturdy and rust-free
- Intricately designed - ideal for interior decorations
- Battery over-charge protection by voltage limiting method
- Available in various installation schemes

ทำไมต้องป้ายไฟ DYNO

- แสงสว่างสม่ำเสมอเท่ากันทุกจุดบนแผ่นป้าย
- กล่องอลูมิเนียมแข็งแรงทนทาน ไม่ขึ้นสนิม
- ดีไซน์บางกะทัดรัด ดูทันสมัย
- ป้องกันการประจุไฟเกินโดยการจำกัดแรงดันเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- มีรูปแบบการติดตั้งหลายรูปแบบ

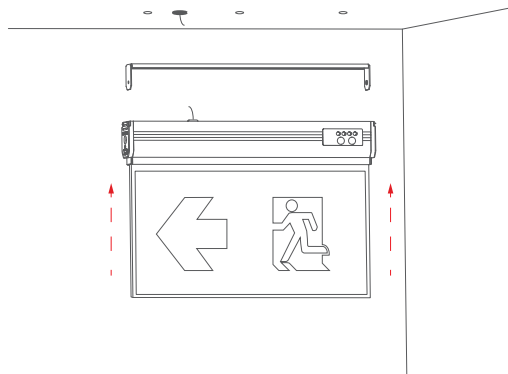
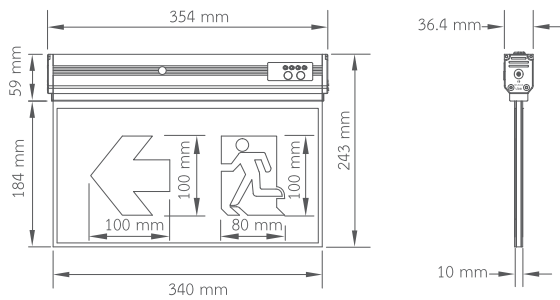
LX-N SERIES

Model	Symbol height	Lamp rated power	Installation	Signage	Remote support	Dimmable
LX-S10N-1A	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Ceiling mounted	Single sided	No	No
LX-S10N-2A	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Ceiling mounted	Double sided	No	No
LX-S10N-1B	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Wall mounted	Single sided	No	No
LX-S10N-1C	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Ceiling hung	Single sided	No	No
LX-S10N-2C	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Ceiling hung	Double sided	No	No
LX-S10N-1D	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Ceiling recessed	Single sided	No	No
LX-S10N-2D	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Ceiling recessed	Double sided	No	No
LX-S15N-1A	15 cm	14 LEDs x 0.5 W	Ceiling mounted	Single sided	No	No
LX-S15N-2A	15 cm	14 LEDs x 0.5 W	Ceiling mounted	Double sided	No	No
LX-S15N-1B	15 cm	14 LEDs x 0.5 W	Wall mounted	Single sided	No	No
LX-S15N-1D	15 cm	14 LEDs x 0.5 W	Ceiling recessed	Single sided	No	No
LX-S15N-2D	15 cm	14 LEDs x 0.5 W	Ceiling recessed	Double sided	No	No

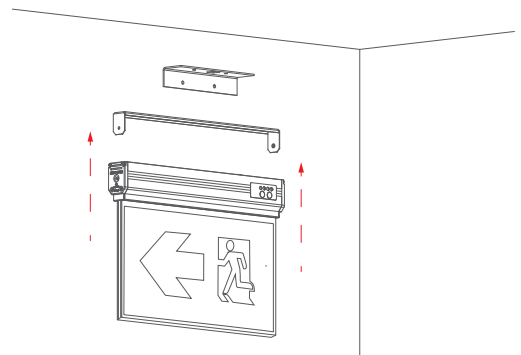
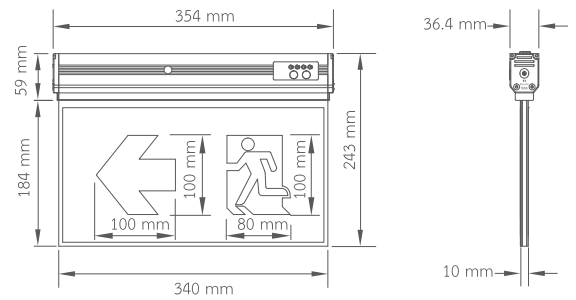
LX-R SERIES

Model	Symbol height	Lamp rated power	Installation	Signage	Remote support	Dimmable
LX-S10R-1A	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Ceiling mounted	Single sided	Yes	Yes
LX-S10R-2A	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Ceiling mounted	Double sided	Yes	Yes
LX-S10R-1B	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Wall mounted	Single sided	Yes	Yes
LX-S10R-1C	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Ceiling hung	Single sided	Yes	Yes
LX-S10R-2C	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Ceiling hung	Double sided	Yes	Yes
LX-S10R-1D	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Ceiling recessed	Single sided	Yes	Yes
LX-S10R-2D	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Ceiling recessed	Double sided	Yes	Yes
LX-S15R-1A	15 cm	14 LEDs x 0.5 W	Ceiling mounted	Single sided	Yes	Yes
LX-S15R-2A	15 cm	14 LEDs x 0.5 W	Ceiling mounted	Double sided	Yes	Yes
LX-S15R-1B	15 cm	14 LEDs x 0.5 W	Wall mounted	Single sided	Yes	Yes
LX-S15R-1D	15 cm	14 LEDs x 0.5 W	Ceiling recessed	Single sided	Yes	Yes
LX-S15R-2D	15 cm	14 LEDs x 0.5 W	Ceiling recessed	Double sided	Yes	Yes

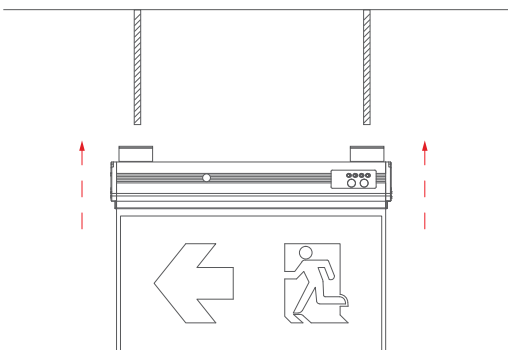
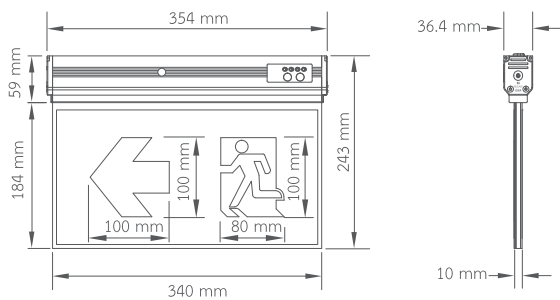
DIMENSIONS



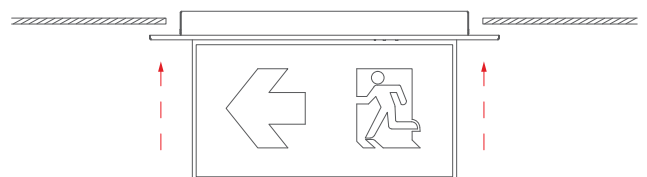
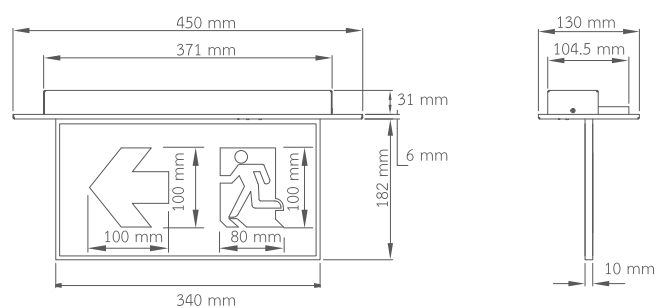
LX-S10N-1A / LX-S10N-2A /
LX-S10R-1A / LX-S10R-2A



LX-S10N-1B / LX-S10R-1B

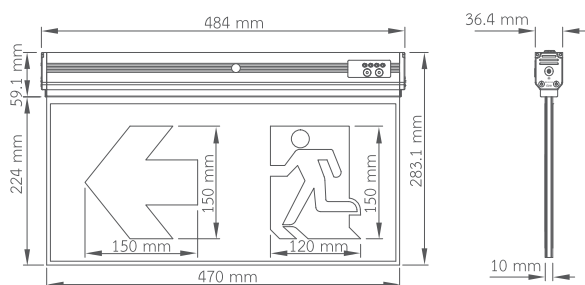


LX-S10N-1C / LX-S10R-1C

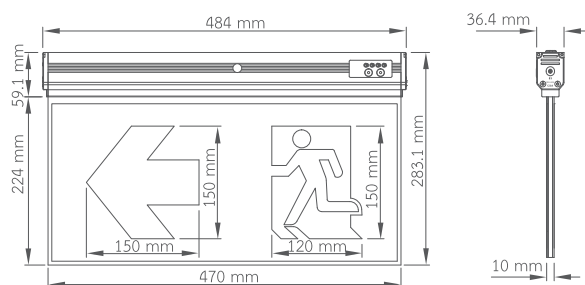


LX-S10N-1D / LX-S10N-2D /
LX-S10R-1D / LX-S10R-2D

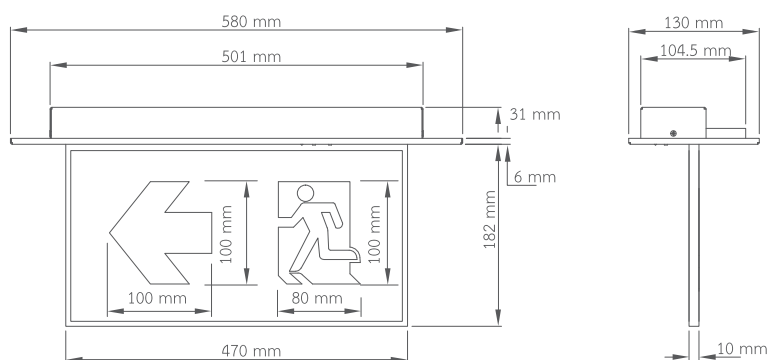
DIMENSIONS (CONT.)



LX-S15N-1A / LX-S15N-2A /
LX-S15R-1A / LX-S15R-2A



LX-S15N-1B / LX-S15R-1B



LX-S15N-1D / LX-S15N-2D /
LX-S15R-1D / LX-S15R-2D



NEW



LED EXIT LIGHT BOX XBE Series

Specification

Mode of operation	Maintained
Input voltage	85 - 245 Vac / 50 Hz
Lamps	Mid-power / high-lumen LEDs - brightness complying with EIT 2004-54
Color temperature	6500 K
Signage	Light-diffusing polycarbonate - UV resistant, heat resistant, and fire retardant
Battery	Nickel metal hydride (NiMH) 3 x 1.2 V 2100 mAh
Backup time	3 hrs
Battery charging method	Automatic solid-state system with constant voltage and current limit
Battery cut-off voltage	1.0 V / cell
Maximum charging current	230 mA
Charging time	10 - 15 hrs
Manual test	For XBE-N series: performed by pushing Test button For XBE-R series: either pushing Test button or using remote control
Remote*	Remote control for manual test (for XBE-R series only)
Standards	TIS 1955-2551, ISO 9001
Casing	Steel sheet coated with powder paint

*Remote control not included in the package

*รีโมทคอนโทรลเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งจะจำหน่ายแยกกับผลิตภัณฑ์

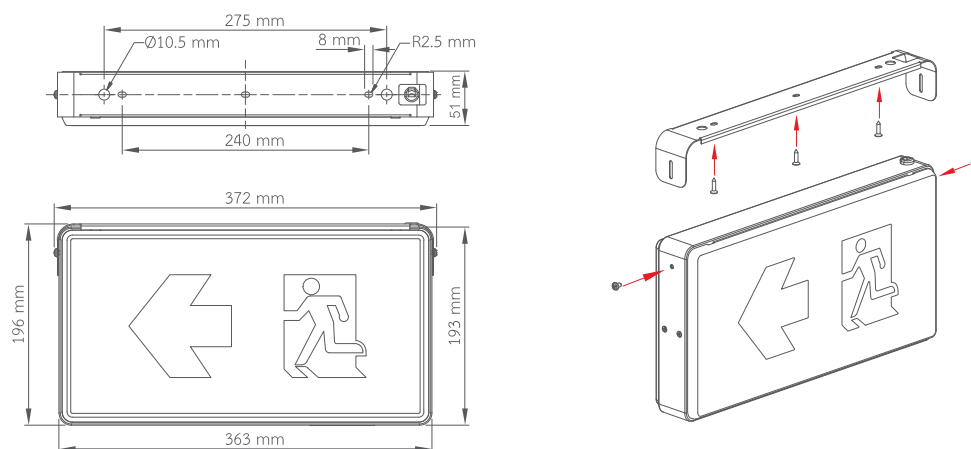
XBE-N SERIES

Model	Symbol height	Lamp rated power	Installation	Signage	Remote support	Dimmable
NEW XBE-10N-1A	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Ceiling mounted	Single sided	No	No
NEW XBE-10N-2A	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Ceiling mounted	Double sided	No	No
NEW XBE-10N-1B	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Wall mounted	Single sided	No	No
NEW XBE-10N-1C	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Ceiling hung	Single sided	No	No
NEW XBE-10N-2C	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Ceiling hung	Double sided	No	No

XBE-R SERIES

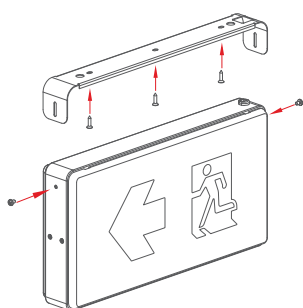
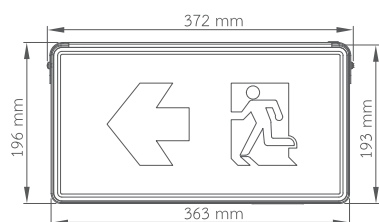
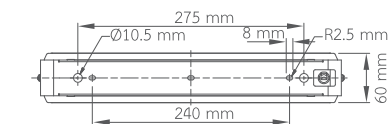
Model	Symbol height	Lamp rated power	Installation	Signage	Remote support	Dimmable
NEW XBE-10R-1A	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Ceiling mounted	Single sided	Yes	Yes
NEW XBE-10R-2A	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Ceiling mounted	Double sided	Yes	Yes
NEW XBE-10R-1B	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Wall mounted	Single sided	Yes	Yes
NEW XBE-10R-1C	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Ceiling hung	Single sided	Yes	Yes
NEW XBE-10R-2C	10 cm	10 LEDs x 0.5 W	Ceiling hung	Double sided	Yes	Yes

DIMENSIONS

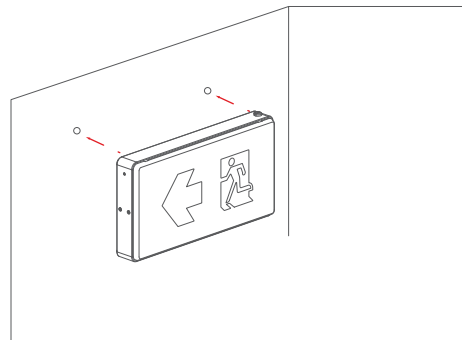
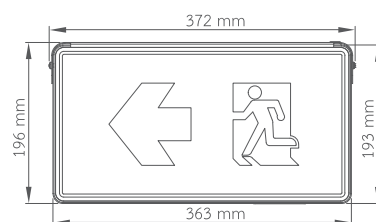
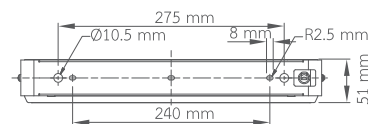


XBE-10N-1A / XBE-10R-1A

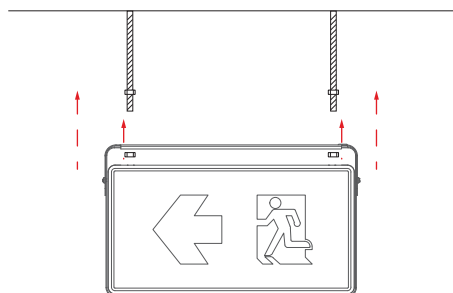
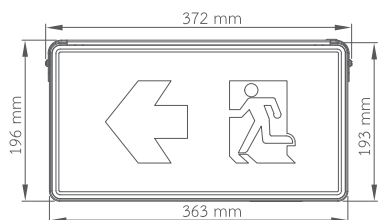
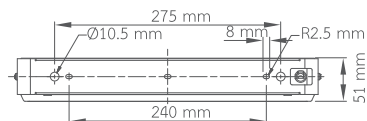
DIMENSIONS (CONT.)



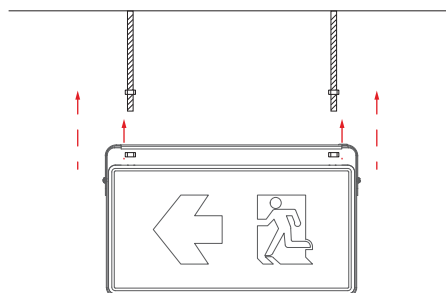
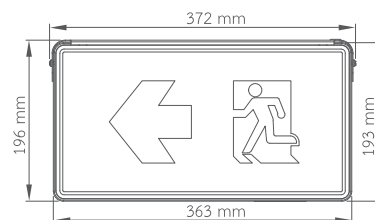
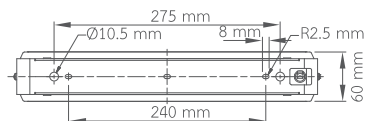
XBE-10N-2A / XBE-10R-2A



XBE-10N-1B / XBE-10R-1B



XBE-10N-1C / XBE-10R-1C



XBE-10N-2C / XBE-10R-2C

การใช้

CENTRAL BATTERY CONTROL UNIT



ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินแบบ CENTRAL BATTERY
โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. DC CENTRAL BATTERY
2. MODIFIED-SINE AC CENTRAL BATTERY
3. PURE-SINE AC CENTRAL BATTERY

Comparison	DC CENTRAL BATTERY	MODIFIED-SINE AC CENTRAL BATTERY	PURE-SINE AC CENTRAL BATTERY
Input voltage	220 Vac / 50 Hz	220 Vac / 50 Hz	220 Vac / 50 Hz
Output voltage (connected to load)	12 Vdc หรือ 24 Vdc (ขึ้นกับรุ่นที่เลือก)	220 Vac / 50 Hz (Modified Sine)	220 Vac / 50 Hz (Pure Sinusoidal)
Load applicability	คอมไฟที่ใช้งานกับไฟ DC 12 V หรือ 24 V ซึ่งต้องเลือกรุ่นใช้งานให้เหมาะสม	คอมไฟบางประเภทที่ใช้งานกับไฟ AC เนื่องจากโหนด LED บางชนิดไม่สามารถใช้งานร่วมกับสัญญาณ Modified Sine ได้	คอมไฟทุกประเภทที่ใช้งานกับไฟ AC 220 V / 50 Hz เนื่องจากมีรูปคลื่นเหมือนแรงดันที่มาจาก POWER AC LINE ทุกประการ
Line voltage drop	ขึ้นอยู่กับขนาดของสายไฟและระยะทางระหว่างตัวเครื่องกับโหนด ซึ่งต้องนำมาพิจารณาในการเลือกรุ่นที่จะใช้งานทุกครั้ง	เป็นไปตามมาตรฐานการเดินสายไฟภายในอาคาร	เป็นไปตามมาตรฐานการเดินสายไฟภายในอาคาร
Wire size	ขึ้นกับขนาดของโหนดและระยะทางระหว่างตัวเครื่องกับโหนด	เลือกขนาดสายไฟตามมาตรฐานการเดินสายไฟภายในอาคาร สายไฟขนาด 2.5 มม ² เพียงพอต่อการใช้งานโดยทั่วไป	เลือกขนาดสายไฟตามมาตรฐานการเดินสายไฟภายในอาคาร สายไฟขนาด 2.5 มม ² เพียงพอต่อการใช้งานโดยทั่วไป
Dyno products	LDC Series	-	CBS Series



DC CENTRAL BATTERY CONTROL UNIT LDC Series (With AutoTest)

Specification

Mode of operation	Non-maintained with 150 Vac line under-voltage detection
Input voltage	220 Vac $\pm 15\%$ / 50 Hz
Control system	Microcontroller-based control system with solid-state SMART-CHARGER™
Battery type	Sealed lead-acid battery (ISO 9001, ISO 14001, CE, and UL certified)
Battery charging method	Two-steps constant voltage and two-steps current limits with SMART-CHARGER™
Battery cut-off voltage	10.5 V $\pm 2\%$
Manual test	90-min test by either pushing Multi-Function button or using remote control
AutoTest	90-min test every 4 weeks (Enable/Disable selectable)
Remote*	IR remote control for ON, OFF, Test and AutoTest Enable/Disable functions
Standards	TIS 1955-2551, ISO 9001
Casing	For LDC-301: 1.7-mm-thick extruded aluminum coated with powder paint For LDC-302, LDC-305, LDC-307 : steel sheet coated with powder paint

*Remote control not included in the package

*รีโมทคอนโทรลเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งจะจำหน่ายแยกกับผลิตภัณฑ์



อล ซีซั่น แมนชั่น, กรุงเทพฯ
All Seasons Mansion, Bangkok



แมนฮัตตัน ชิดลม, กรุงเทพฯ
Manhattan Chidlom, Bangkok

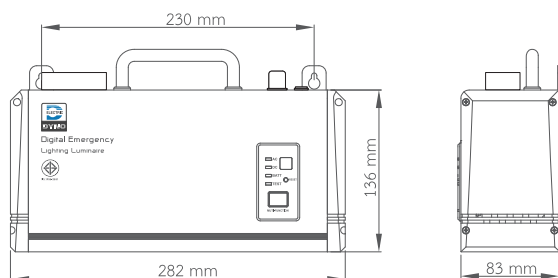


WHY DYNO DC CENTRAL BATTERY ?

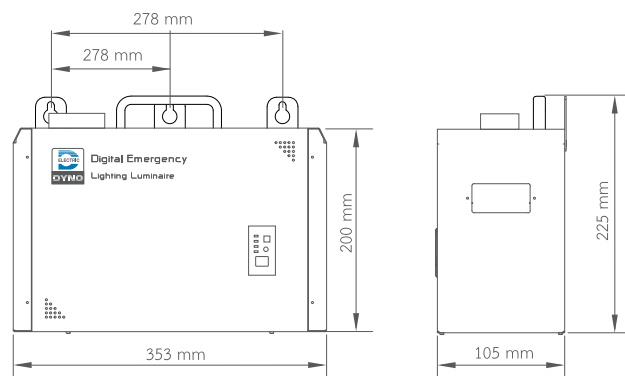
- Enable/Disable selectable AutoTest system
- Battery over-charge protection with SMART-CHARGER™
- When battery cannot be charged, charging process is automatically terminated.
- Control unit continues to supply power for 5 sec after AC line power is back.
- In case of power instability, lights are not alternatively on and off.
- Battery reverse polarity protection

ทำไมต้อง DC CENTRAL BATTERY ยี่ห้อ DYNO

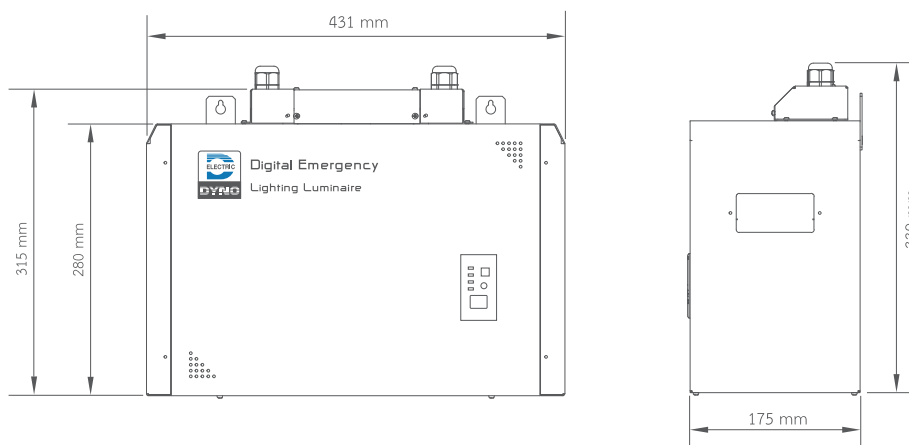
- มีระบบ AutoTest ซึ่งผู้ใช้งาน เปิด/ปิด/เปลี่ยนเวลา ได้ด้วยตนเอง
- หมดปัญหาแบตเตอรี่บวม ด้วยระบบ SMART-CHARGER™
- ถ้าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ เครื่องจะหยุดชาร์จแบตเตอรี่ ทำให้แบตเตอรี่ไม่บวม
- แม้ว่า ไฟจะกลับมาติดแล้ว เครื่องจะจ่ายพลังงานให้กับโหลดต่อเนื่องไปอีก 5 วินาที
- หมดปัญหาไฟติดๆ ดับๆ ในกรณีทีระบบไฟฟ้ายังไม่เสถียร
- มีระบบป้องกันการต่อแบตเตอรี่กลับขั้ว



LDC-301



LDC-302



LDC-305 / LDC-307

Model	Output Voltage	Rated Output Power	Rated Backup Time	Battery	AC Input Terminal	Weight
LDC-301	12 Vdc	30 W	2 hrs	12 V 7 Ah x 1	AC Cord	3.5 kg
LDC-302	12 Vdc	60 W	2 hrs	12 V 18 Ah x 1	AC Cord	9.5 kg
LDC-305	24 Vdc	120 W	2 hrs	12 V 18 Ah x 2	Terminal Block	19.5 kg
LDC-307	24 Vdc	170 W	2 hrs	12 V 26 Ah x 2	Terminal Block	24.9 kg



Venue: CentralWorld, Bangkok

สถานที่: ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพฯ



AC CENTRAL BATTERY CONTROL UNIT CBS Series (With AutoTest and Timers)

Specification

Mode of operation*	1) Non-maintained 2) Maintained 3) Maintained with timers - two maintained periods (programmable) The ON/OFF periods can be changed by user.
Input voltage	220 Vac $\pm 15\%$ / 50 Hz
Output voltage	220 Vac $\pm 10\%$ / 50 Hz (pure sinusoidal waveform)
THDv	< 5% at full load (linear load)
Control system	Microcontroller-based control system
Battery type	Sealed lead-acid battery (ISO 9001, ISO 14001, CE, and UL certified)
Battery charging method	Each individual battery independently charged by automatic solid-state battery charger using constant-current and voltage-limiting technique
Battery cut-off voltage	10.5 V $\pm 2\%$
Maximum charging current	< 10% of rated capacity
Charging time	< 24 hrs
Manual test	Push button testing; 5 testing options: 10 sec, 10 min, 30 min, 60 min and 90 min
AutoTest	90-min test every 4 weeks (Enable/Disable selectable)
Casing	1-mm-thick steel sheet coated with powder paint

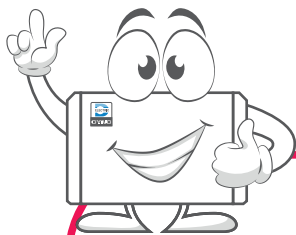
*Mode of operation is set at the factory before delivery.



เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, นนทบุรี
CentralPlaza WestGate, Nonthaburi



โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, กรุงเทพฯ
Bumrungrad International Hospital, Bangkok

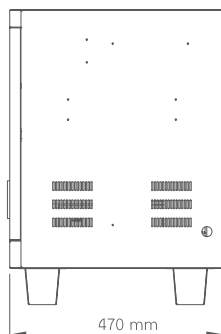
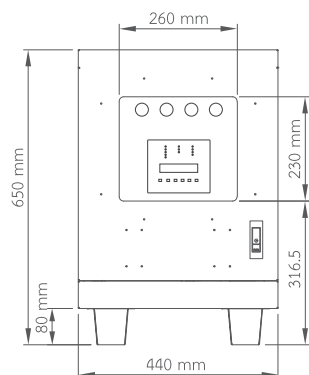


WHY DYNO AC CENTRAL BATTERY ?

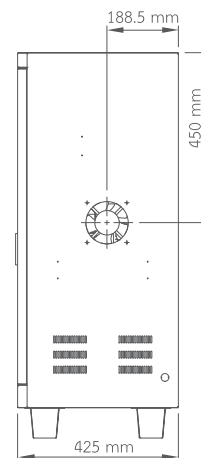
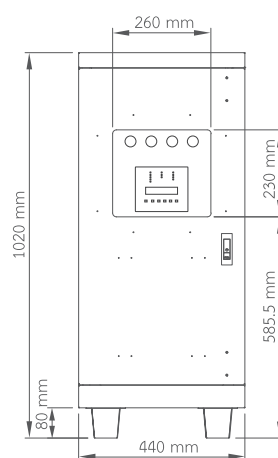
- Each individual battery independently charged
- One degraded battery does not damage the other(s).
- Pure sine waveform ideal for all types of 220 Vac lighting load
- Battery over-charge protection with SMART-CHARGER™
- When battery cannot be charged, charging process is automatically terminated.
- User-friendly LCD display showing output and battery information

ทำไมต้อง AC CENTRAL BATTERY ยี่ห้อ DYNO

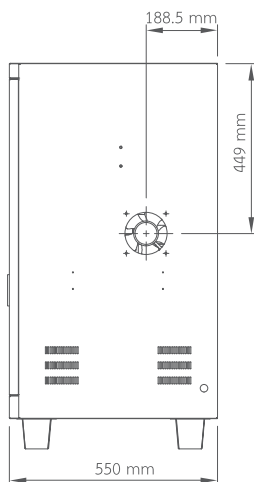
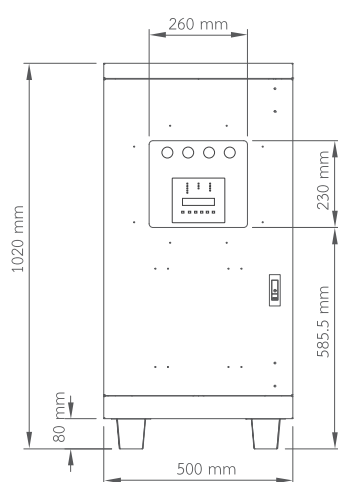
- ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่แต่ละลูกอย่างอิสระ
- ถ้าแบตเตอรี่ลูกใดเสื่อมก่อน จะไม่ส่งผลให้แบตเตอรี่ลูกหนึ่งเสียไปด้วย
- สัญญาณ PURE SINE ใช้งานได้กับโหลดแสงสว่างที่ใช้ไฟ 220 Vac ได้ทุกประเภท
- หมดปัญหาแบตเตอรี่บวม ด้วยระบบ SMART-CHARGER™
- ถ้าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ เครื่องจะหยุดชาร์จแบตเตอรี่ ทำให้แบตเตอรี่ไม่บวม
- แสดงข้อมูลของแบตเตอรี่และระบบด้วยหน้าจอ LCD



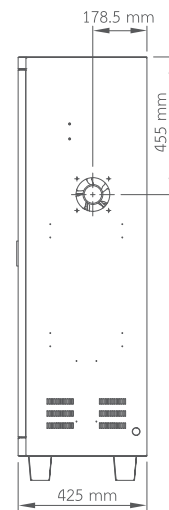
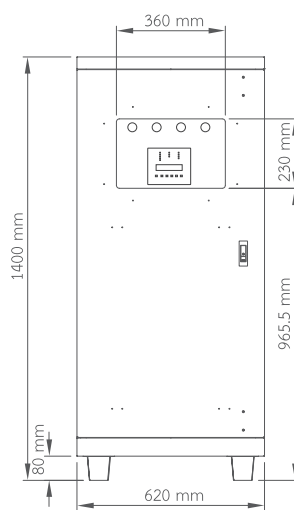
CBS-200 / CBS-300



CBS-500 / CBS-700



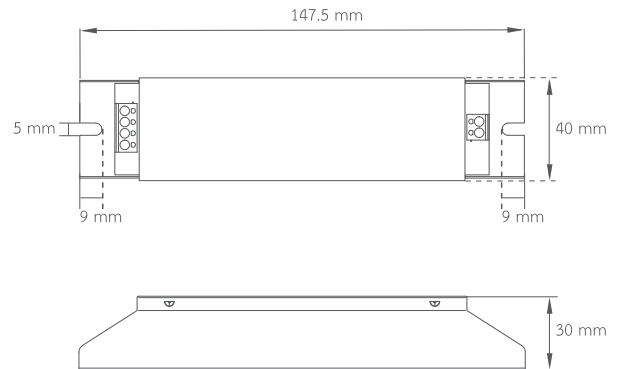
CBS-1000



CBS-1400 / CBS-1700 / CBS-2100

Model	Rated Output Power	Max Load @p.f. 1 [▲]	Max Load @p.f. 0.8 [▲]	Rated Backup Time	Battery	Weight
CBS-200	200 VA	200 W	160 W	2 hrs	12 V 75 Ah x 1	53.0 kg
CBS-300	300 VA	300 W	240 W	2 hrs	12 V 100 Ah x 1	63.0 kg
CBS-500	500 VA	500 W	400 W	2 hrs	12 V 75 Ah x 2	89.0 kg
CBS-700	700 VA	700 W	560 W	2 hrs	12 V 100 Ah x 2	106.0 kg
CBS-1000	1000 VA	1000 W	800 W	2 hrs	12 V 150 Ah x 2	154.0 kg
CBS-1400	1400 VA	1400 W	1120 W	2 hrs	12 V 100 Ah x 4	189.0 kg
CBS-1700	1700 VA	1700 W	1360 W	2 hrs	12 V 120 Ah x 4	217.4 kg
CBS-2100	2100 VA	2100 W	1680 W	2 hrs	12 V 150 Ah x 4	259.8 kg

[▲] Actual power factor (p.f.) depends on the load itself, not the central battery control unit.

NEW

AUTOMATIC SELECTOR

(Patent Pending)

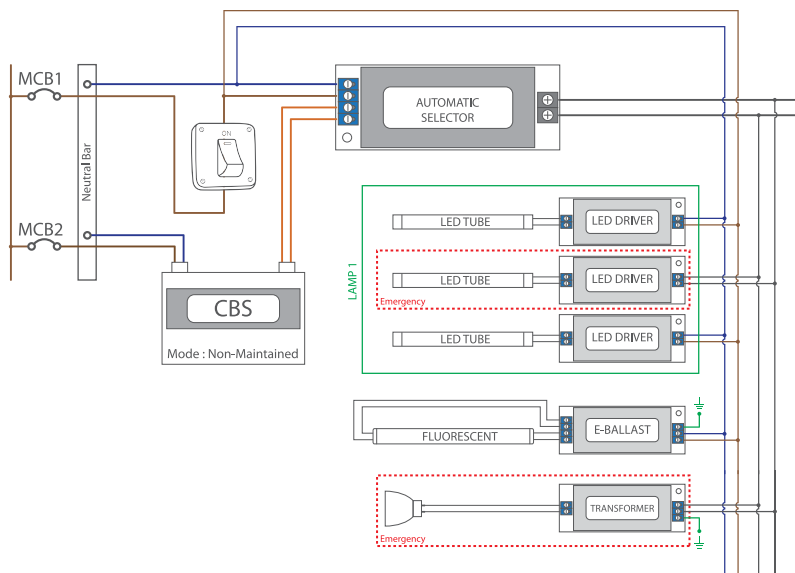
Specification

Model	ATS-500
Input	AC central battery control unit (must operate in non-maintained mode)
Output	AC type lamps or ballasts
Power Transfer	500 VA
Standards	ISO 9001
Weight	0.15 kg
Casing	Steel sheet coated with powder paint

Condition

Status

AC normal	On/Off using switch
AC down	Always ON, regardless of switch position



Applicable lighting loads range from LEDs to halogens to various types of ballasts

ATS คือนวัตกรรมใหม่ที่ให้อิสระกับระบบแบตเตอรี่รวมศูนย์ในการเลือกว่า จะใช้โคมหรือหลอดใดเป็นไฟฉุกเฉิน

- เมื่อไฟมาปกติ สามารถควบคุมให้โคมหรือหลอดที่ถูกเลือกให้เป็นไฟฉุกเฉิน เปิดหรือปิดพร้อมกับโคมอื่นๆ ด้วยสวิตช์ตัวเดิมที่ใช้งานอยู่
- เมื่อไฟดับ โคมหรือหลอดที่ถูกเลือกให้เป็นไฟฉุกเฉินจะสว่างโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าสวิตช์จะอยู่ในตำแหน่งปิดหรือเปิด



LED REMOTE HEAD LAMP

RL-Series



DC Type Specification

Input voltage	10 - 28 Vdc
Driver type	Internal driver
LED driver	Constant current
Lamps	LM-80 certified high-power / high-lumen LEDs with metal-core PCB and aluminum heat-sink for excellent heat management
Beam control	High efficiency PMMA lenses
Rated beam angle	36°
Color temperature	3000 - 4500 K, CRI > 70 (daylight option also available)
Standards	ISO 9001
Casing	Extruded aluminum

Model	Lamp rated power	Input power consumption*	Rated luminous flux	Weight
RL-301D	9 W x 1 lamp	8 W	500 lm/lamp	0.30 kg
RL-302D	9 W x 2 lamps	16 W	500 lm/lamp	0.52 kg
RL-303D	9 W x 3 lamps	24 W	500 lm/lamp	0.75 kg
RL-401D	12 W x 1 lamp	10 W	700 lm/lamp	0.30 kg
RL-402D	12 W x 2 lamps	20 W	700 lm/lamp	0.52 kg
RL-403D	12 W x 3 lamps	30 W	700 lm/lamp	0.75 kg

**DC central battery control unit (i.e., LDC) is to be selected based upon input power consumption, not lamp rated power. Note that for DC systems, power loss must always be taken into account.*



AC Type Specification

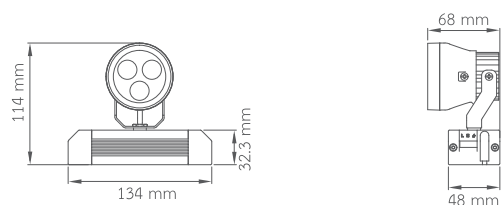
Input voltage	220 Vac $\pm 15\%$ / 50 Hz
Driver type	Internal Driver
Power factor	> 0.8
THDi	$< 25\%$ ♦
Lamps	LM-80 certified high-power / high-lumen LEDs with metal-core PCB and aluminum heat-sink for excellent heat management
Beam control	High efficiency PMMA lenses
Rated beam angle	36°
Color temperature	3000 - 4500 K, CRI > 70 (daylight option also available)
Standards	TIS 1955-2551, ISO 9001
Casing	Steel sheet coated with powder paint

Model	Lamp rated power	Input power consumption	Input apparent power*	Rated luminous flux	Weight
RL-301A	9 W x 1 lamp	8 W	10.0 VA	500 lm/lamp	0.50 kg
RL-302A	9 W x 2 lamps	14 W	17.5 VA	500 lm/lamp	0.75 kg
RL-303A	9 W x 3 lamps	22 W	27.5 VA	500 lm/lamp	1.20 kg
RL-401A	12 W x 1 lamp	10 W	12.5 VA	700 lm/lamp	0.50 kg
RL-402A	12 W x 2 lamps	18 W	22.5 VA	700 lm/lamp	0.75 kg
RL-403A	12 W x 3 lamps	28 W	35.0 VA	700 lm/lamp	1.20 kg

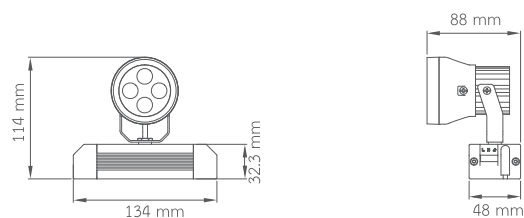
*AC central battery control unit (i.e., CBS) is to be selected based upon input apparent power, not lamp rated power.

♦THDi measured at THDv $< 0.5\%$

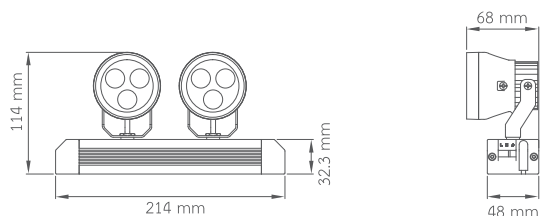
DIMENSIONS



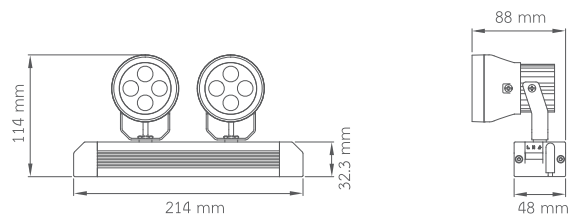
RL-301D



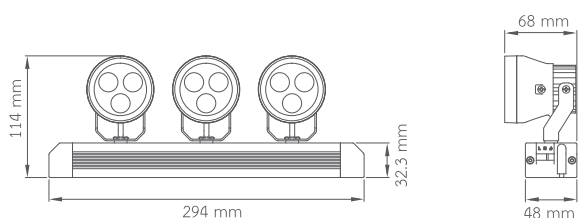
RL-401D



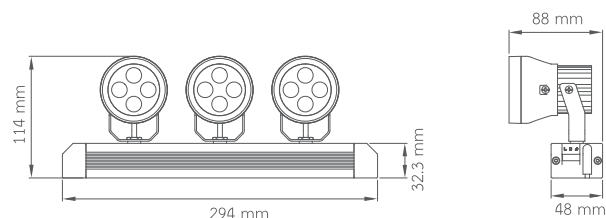
RL-302D



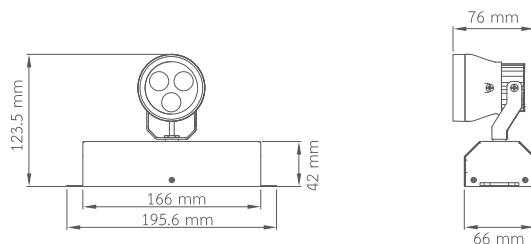
RL-402D



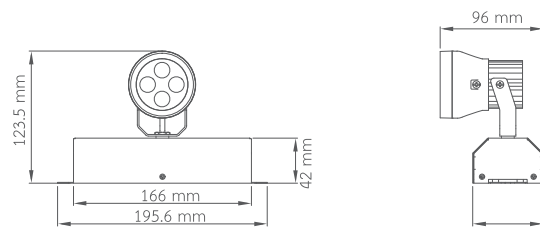
RL-303D



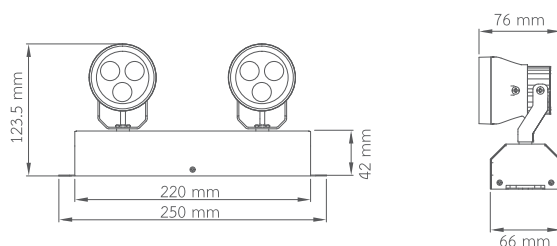
RL-403D



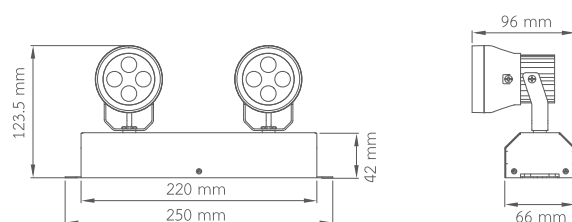
RL-301A



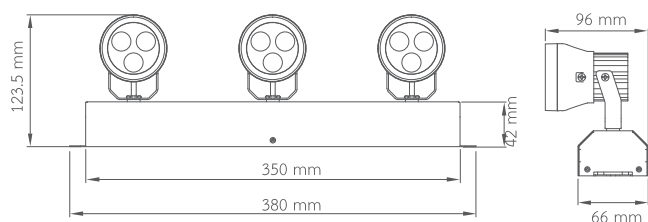
RL-401A



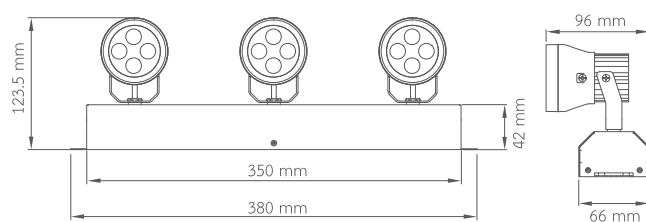
RL-302A



RL-402A



RL-303A



RL-403A



Venue: Bumrungrad International Hospital, Bangkok
สถานที่: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, กรุงเทพฯ

LED DOWNLIGHT

LFC-Series



DC Type Specification

Input voltage	10 - 28 Vdc
Driver type	External driver
LED driver	Constant current
Lamps	LM-80 certified high-power / high-lumen LEDs with metal-core PCB and aluminum heat-sink for excellent heat management
Beam control	High efficiency PMMA lens
Rated beam angle	36°
Color temperature	3000 - 4500 K, CRI > 70 (5700 K and CRI > 80 option also available)
Standards	ISO 9001
Casing	Aluminum coated with powder paint (lamp); Extruded aluminum (driver)

Model	Lamp rated power	Input power consumption*	Rated luminous flux	Driver	Weight (Lamp)	Weight (Driver)
LFC-301D-3K0	9 W	8 W	500 lm	LDM-08DC	0.27 kg	0.12 kg
LFC-401D-3K0	12 W	10 W	700 lm	LDM-08DC	0.27 kg	0.12 kg
LFC-501D-3K0	15 W	13 W	800 lm	LDM-08DC	0.36 kg	0.12 kg

**DC central battery control unit (i.e., LDC) is to be selected based upon input power consumption, not lamp rated power. Note that for DC systems, power loss must always be taken into account.*



AC Type Specification

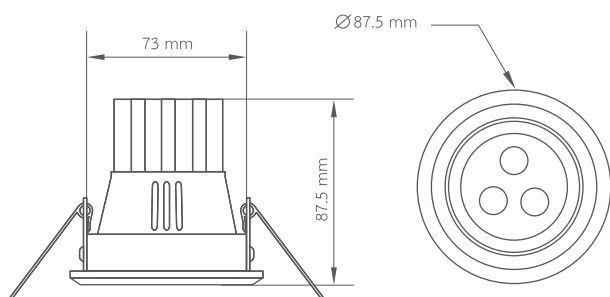
Input voltage	220 Vac $\pm$ 15% / 50 Hz
Driver type	External Driver
LED driver	Constant current
Power factor	> 0.8
THDi	< 25% ♦
Lamps	LM-80 certified high-power / high-lumen LEDs with metal-core PCB and aluminum heat-sink for excellent heat management
Beam control	High efficiency PMMA lens
Rated beam angle	36°
Color temperature	3000 - 4500 K, CRI > 70 (5700 K and CRI > 80 option also available)
Standards	TIS 1955-2551, ISO 9001
Casing	Aluminum coated with powder paint (lamp); Steel sheet (driver)

Model	Lamp rated power	Input power consumption	Input apparent power*	Rated luminous flux	Driver	Weight (Lamp)	Weight (Driver)
LFC-301A-3K0	9 W	8 W	10.0 VA	500 lm	LD-014V0060ACS	0.27 kg	0.16 kg
LFC-401A-3K0	12 W	10 W	12.5 VA	700 lm	LD-014V0060ACS	0.27 kg	0.16 kg
LFC-501A-3K0	15 W	12 W	15.0 VA	800 lm	LD-016V0060ACS	0.36 kg	0.16 kg

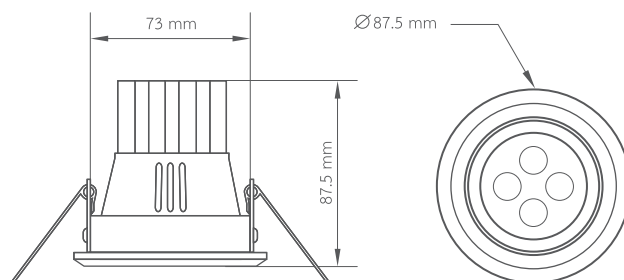
**AC central battery control unit (i.e., CBS) is to be selected based upon input apparent power, not lamp rated power.*

♦THDi measured at THDv < 0.5%

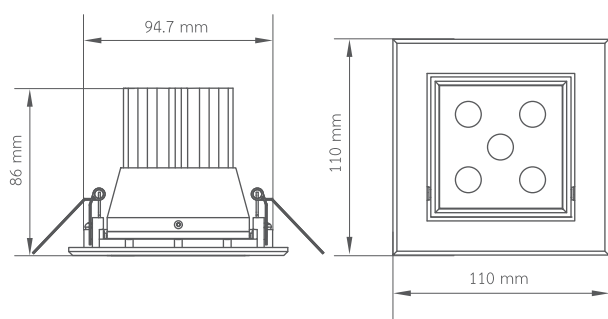
DIMENSIONS



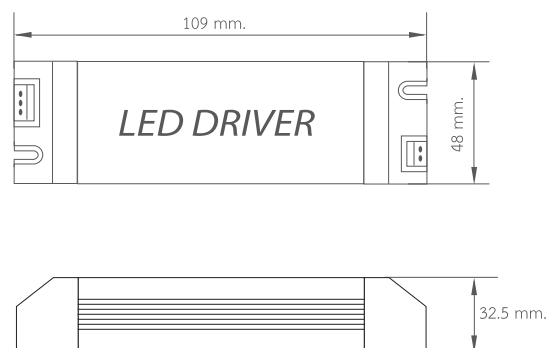
LFC-301D-3K0 / LFC-301A-3K0



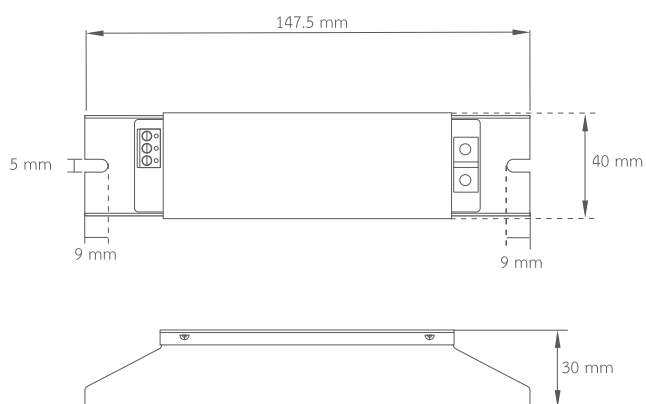
LFC-401D-3K0 / LFC-401A-3K0



LFC-501D-3K0 / LFC-501A-3K0



LDM-08DC



LD-014V0060ACS / LD-016V0060ACS



Venue: Bumrungrad International Hospital, Bangkok
สถานที่: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, กรุงเทพฯ



LED LIGHT BATTEN BTN-Series

Light Batten Specification

Rated Input voltage	28 Vdc
Color temperature	3000 $\pm$ 100 K (Daylight option also available)
Diffuser cover	Milky polycarbonate
CRI	> 80
LED chips	LG5630
LED lifetime	50,000 hrs
Driver*	LD-029V0270AVD

Driver Specification

Driver model	LD-029V0270AVD
Input voltage	220 Vac $\pm$ 15% / 50 Hz
Maximum input current	0.40 A (@full load - 5 sets of BTN-100-3K0's)
Output voltage	27 - 29 Vdc
Output current	0.5 - 2.7 A
Power factor	> 0.95 (@full load - 5 sets of BTN-100-3K0's)
THDi	< 10% [♦] (@full load - 5 sets of BTN-100-3K0's)
Standards	TIS 1955-2551, ISO 9001
Weight	0.47 kg
Casing	Steel sheet coated with powder paint

*Driver not included in the package

[♦]THDi measured at THDv < 0.5%



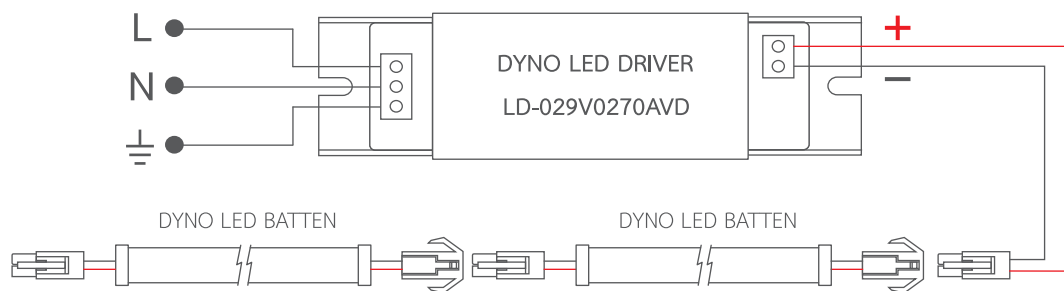
เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต, นนทบุรี
Central Plaza WestGate, Nonthaburi



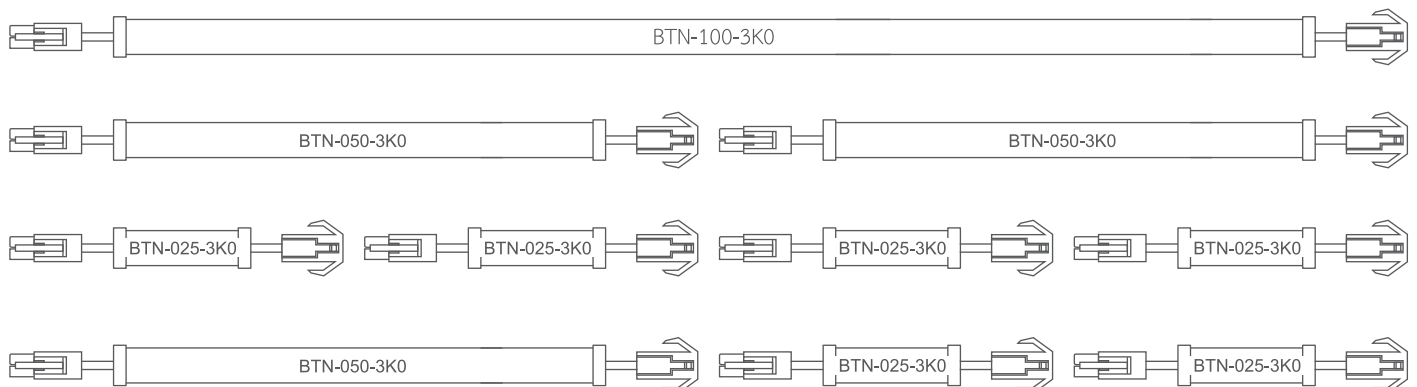
ศูนย์การค้าสยามพารากอน, กรุงเทพฯ
Siam Paragon, Bangkok

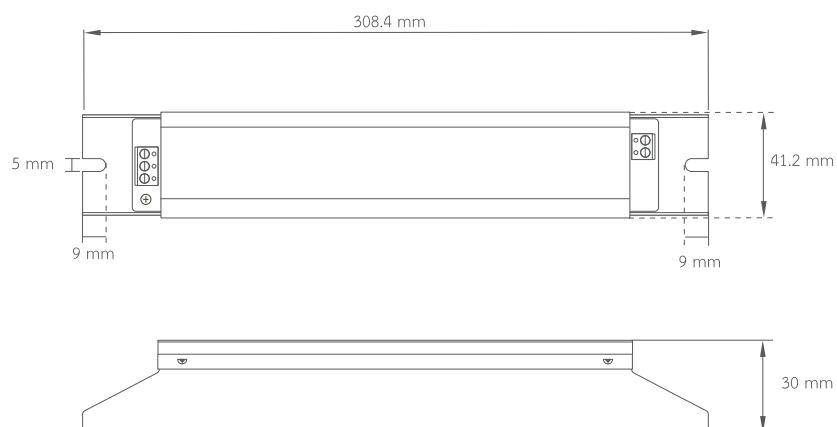
Wiring Diagram

1. Each LD-029V0270AVD driver is to connect with at least one, but not more than 5 sets of BTN-100-3K0's.

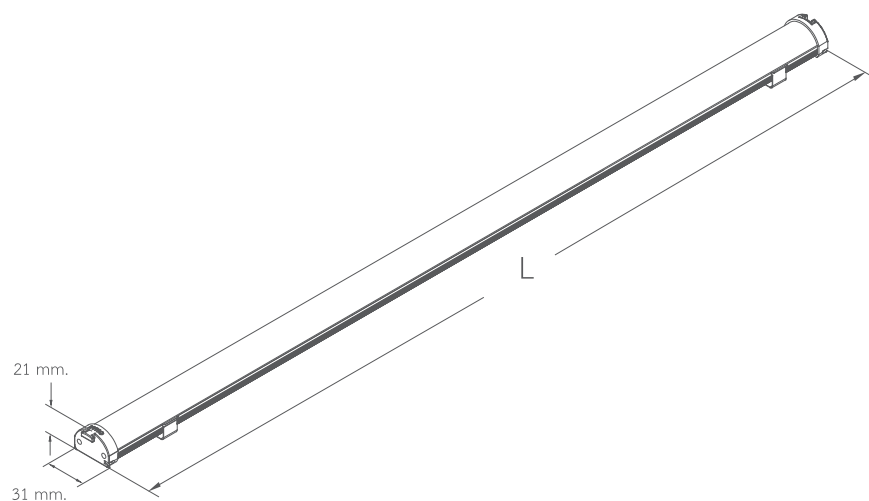


2. Each set of BTN-100-3K0 can be replaced by either:
 - 2.1) 2 sets of BTN-050-3K0's
 - 2.2) 4 sets of BTN-025-3K0's
 - 2.3) 2 sets of BTN-025-3K0's and 1 set of BTN-050-3K0's





LD-029V0270AVD



Model L (Length)

BTN-025-3K0	259 mm
BTN-050-3K0	511 mm
BTN-100-3K0	1012 mm

BTN-100-3K0 / BTN-050-3K0 / BTN-025-3K0

Model*	Rated lamp power	Rated luminous flux	LED chips	Weight
BTN-100-3K0	13.6 W	1300 lm	LG5630 x 72	0.24 kg
BTN-050-3K0	6.8 W	650 lm	LG5630 x 36	0.13 kg
BTN-025-3K0	3.4 W	325 lm	LG5630 x 18	0.06 kg

*Daylight option also available



Venue: CentralPlaza WestGate, Nonthaburi
สถานที่: เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต, นนทบุรี

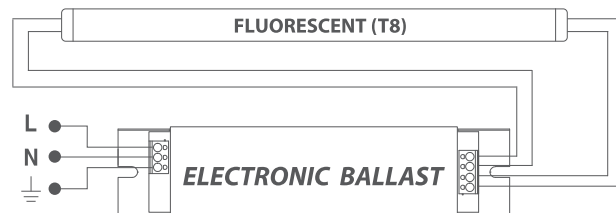
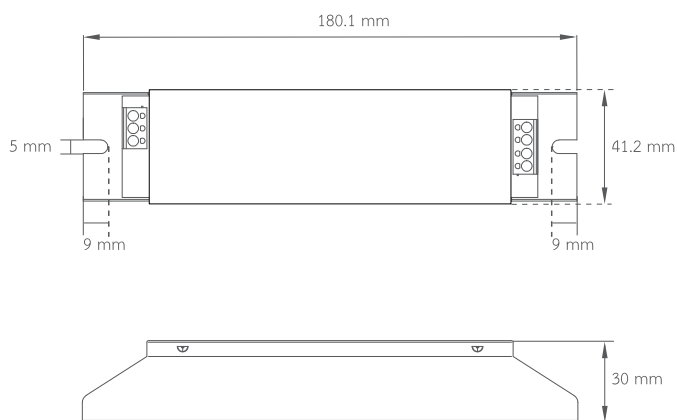


TIS.1955-2551

ELECTRONIC BALLASTS

EBX-Series (*Instant Start*)

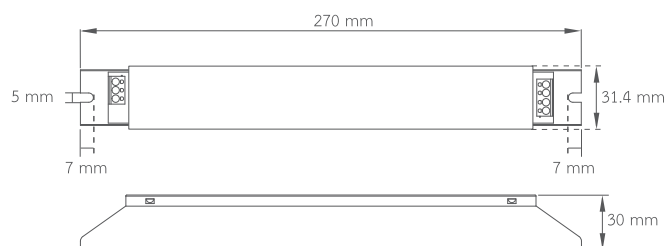
Model	Lamp	Input voltage	Input frequency	Input current	Power factor	THDi	Maximum case temperature	Maximum lamp cable length	Weight
EBX-1801	1 x 18 W (T8)	220 Vac	50 Hz	0.100 A	> 0.90	< 15%	90°C	1.5 m	0.22 kg
EBX-3001	1 x 30 W (T8)	220 Vac	50 Hz	0.160 A	> 0.90	< 15%	90°C	1.5 m	0.22 kg
EBX-3201	1 x 32 W (T8)	220 Vac	50 Hz	0.165 A	> 0.95	< 10%	90°C	1.5 m	0.22 kg
EBX-3601	1 x 36 W (T8)	220 Vac	50 Hz	0.170 A	> 0.95	< 10%	90°C	1.5 m	0.22 kg



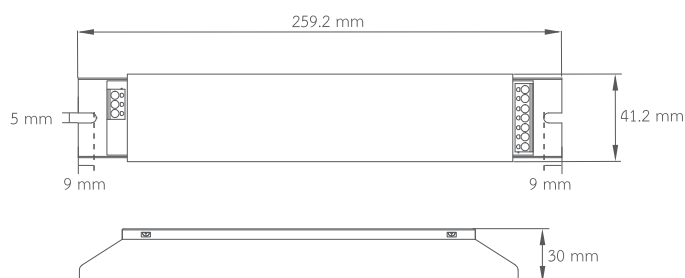
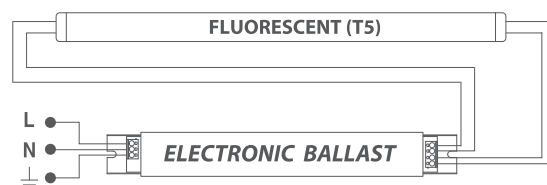
EBX-1801 / EBX-3001 / EBX-3201 / EBX-3601

EBZ-Series (T5 - Programmed Start)

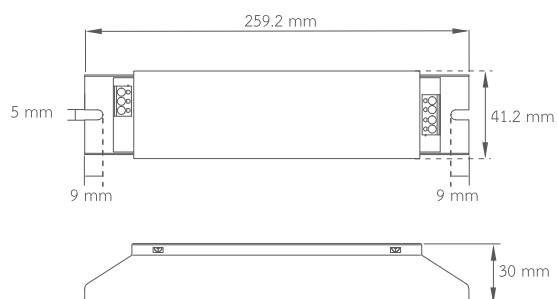
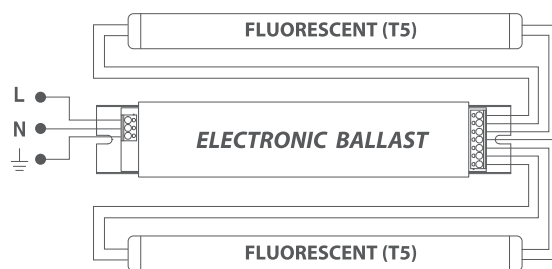
Model	Lamp	Input voltage	Input frequency	Input current	Power factor	THDi	Maximum case temperature	Maximum lamp cable length	Weight
EBZ-1401	1 x 14 W (T5)	220 Vac	50 Hz	0.075 A	> 0.95	< 15%	90°C	1.5 m	0.23 kg
EBZ-1402	2 x 14 W (T5)	220 Vac	50 Hz	0.150 A	> 0.95	< 10%	90°C	1.5 m	0.32 kg
EBZ-2801	1 x 28 W (T5)	220 Vac	50 Hz	0.145 A	> 0.97	< 10%	90°C	1.5 m	0.23 kg
EBZ-2802	2 x 28 W (T5)	220 Vac	50 Hz	0.290 A	> 0.97	< 10%	90°C	1.5 m	0.32 kg
EBZ-5401	1 x 54 W (T5)	220 Vac	50 Hz	0.280 A	> 0.98	< 10%	70°C	1.5 m	0.36 kg
EBZ-5402	2 x 54 W (T5)	220 Vac	50 Hz	0.550 A	> 0.99	< 10%	70°C	1.5 m	0.40 kg



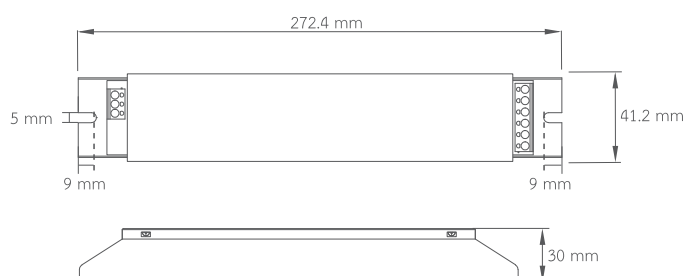
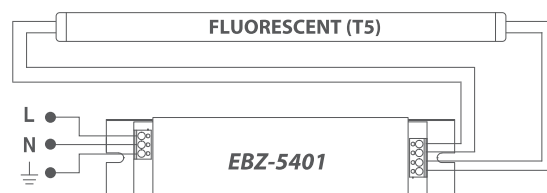
EBZ-1401 / EBZ-2801



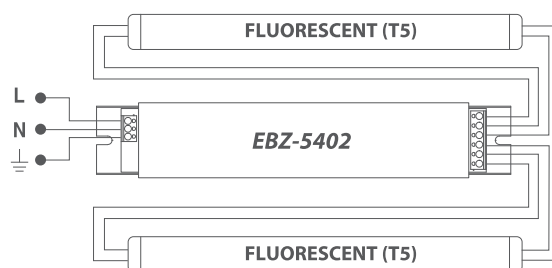
EBZ-1402 / EBZ-2802



EBZ-5401

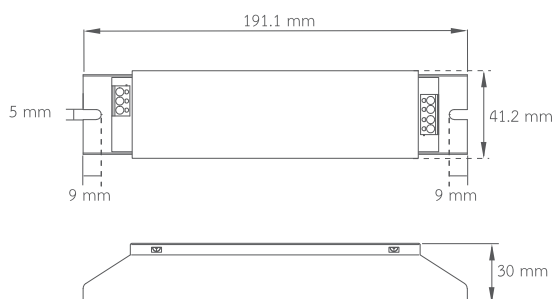


EBZ-5402

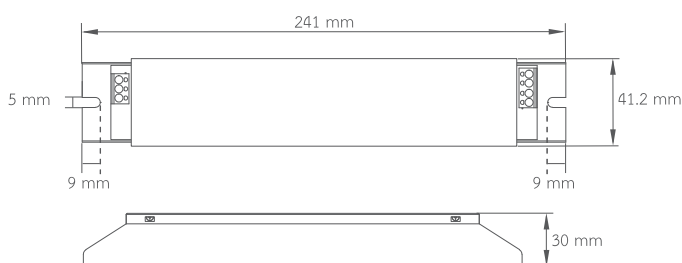
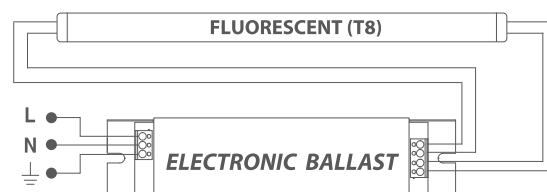


EBZ-Series (T8 / T10 - Instant Start)

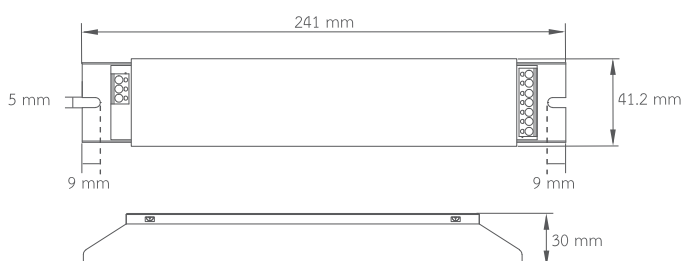
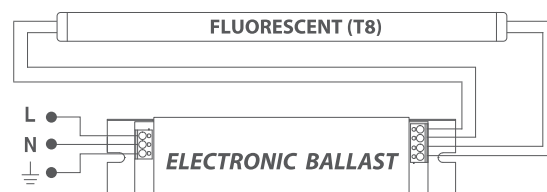
Model	Lamp	Input voltage	Input frequency	Input current	Power factor	THDi	Maximum case temperature	Maximum lamp cable length	Weight
EBZ-1801TP	1 x 18 W (T8)	220 Vac	50 Hz	0.090 A	> 0.95	< 10%	90°C	1.5 m	0.23 kg
EBZ-1802TP	2 x 18 W (T8)	220 Vac	50 Hz	0.175 A	> 0.95	< 10%	90°C	1.5 m	0.31 kg
EBZ-3002TP	2 x 30 W (T8)	220 Vac	50 Hz	0.155 A	> 0.97	< 10%	90°C	1.5 m	0.31 kg
EBZ-3201TP	1 x 32 W (T8)	220 Vac	50 Hz	0.155 A	> 0.98	< 10%	90°C	1.5 m	0.23 kg
EBZ-3202TP	2 x 32 W (T8)	220 Vac	50 Hz	0.310 A	> 0.98	< 10%	90°C	1.5 m	0.31 kg
EBZ-3601TP	1 x 36 W (T8)	220 Vac	50 Hz	0.165 A	> 0.98	< 10%	90°C	1.5 m	0.23 kg
EBZ-3602TP	2 x 36 W (T8)	220 Vac	50 Hz	0.340 A	> 0.98	< 10%	90°C	1.5 m	0.31 kg
EBZ-5801TP	1 x 58 W (T8)	220 Vac	50 Hz	0.290 A	> 0.97	< 10%	90°C	1.5 m	0.31 kg
EBZ-7001TP	1 x 70 W (T8)	220 Vac	50 Hz	0.340 A	> 0.98	< 10%	90°C	1.5 m	0.31 kg
EBZ-4002TP	2 x 40 W (T10)	220 Vac	50 Hz	0.370 A	> 0.98	< 10%	90°C	1.5 m	0.31 kg



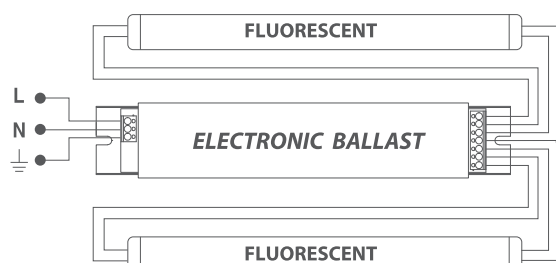
EBZ-1801TP / EBZ-3201TP / EBZ-3601TP



EBZ-5801TP / EBZ-7001TP

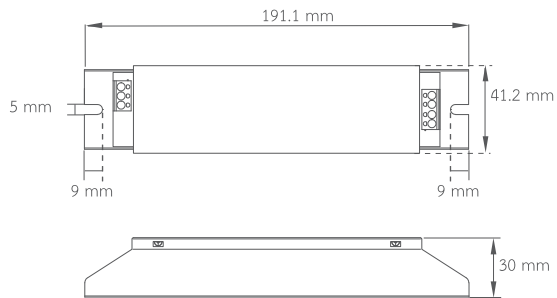


EBZ-1802TP / EBZ-3002TP / EBZ-3202TP / EBZ-3602TP / EBZ-4002TP

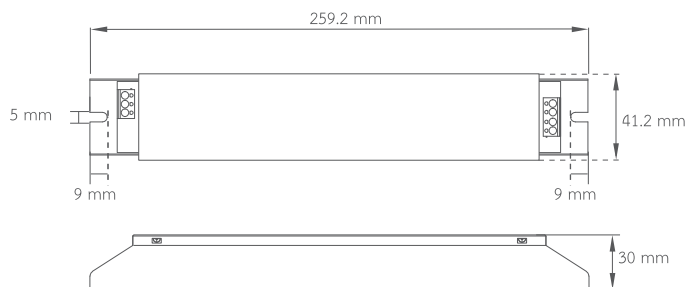
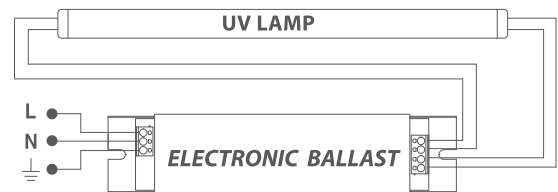


UV-Series (Programmed Start)

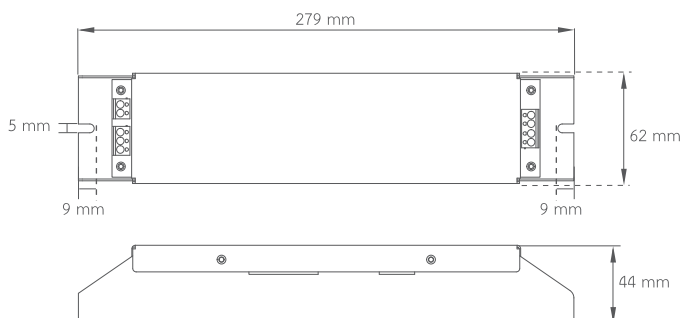
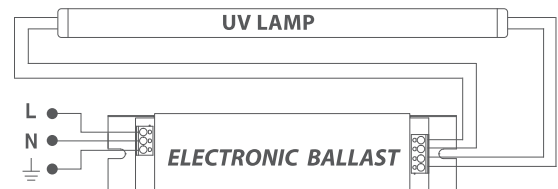
Model	Lamp	Input voltage	Input frequency	Input current	Power factor	THDi	Maximum case temperature	Maximum lamp cable length	Weight
UV-15W	1 x 15 W (UV)	220 Vac	50 Hz	0.085 A	> 0.95	< 10%	60°C	1.5 m	0.23 kg
UV-30W	1 x 30 W (UV)	220 Vac	50 Hz	0.160 A	> 0.98	< 10%	60°C	1.5 m	0.23 kg
UV-39W	1 x 39 W (UV)	220 Vac	50 Hz	0.190 A	> 0.98	< 10%	60°C	1.5 m	0.29 kg
UV-50W	1 x 50 W (UV)	220 Vac	50 Hz	0.250 A	> 0.98	< 10%	60°C	1.5 m	0.34 kg
UV-75W	1 x 75 W (UV)	220 Vac	50 Hz	0.350 A	> 0.98	< 10%	70°C	1.5 m	0.34 kg
UV-110W	1 x 110 W (UV)	220 Vac	50 Hz	0.540 A	> 0.99	< 10%	90°C	1.5 m	0.81 kg



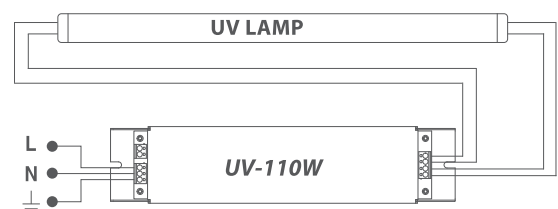
UV-15W / UV-30W / UV-39W



UV-50W / UV-75W

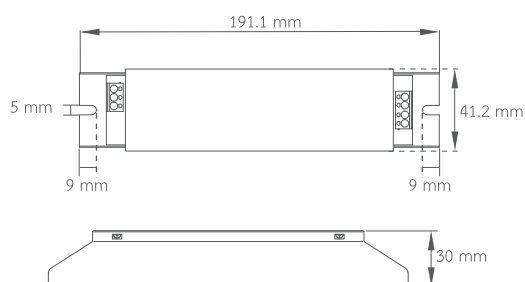


UV-110W

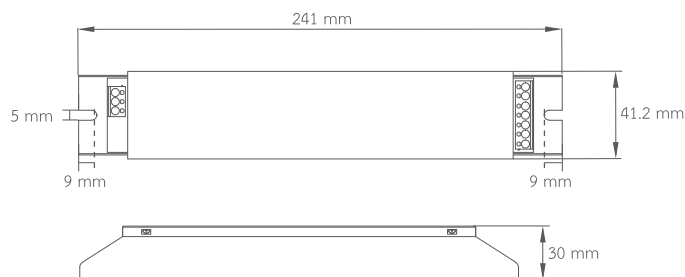


EBZ-Series (PL - Instant Start)

Model	Lamp	Input voltage	Input frequency	Input current	Power factor	THDi	Maximum case temperature	Maximum lamp cable length	Weight
EBZ-1801PL	1 x 18 W (PL)	220 Vac	50 Hz	0.100 A	> 0.95	< 10%	90°C	1.5 m	0.23 kg
EBZ-2602PL	2 x 26 W (PL)	220 Vac	50 Hz	0.260 A	> 0.98	< 10%	90°C	1.5 m	0.31 kg
EBZ-4202PL	2 x 42 W (PL)	220 Vac	50 Hz	0.390 A	> 0.98	< 10%	90°C	1.5 m	0.31 kg



EBZ-1801PL

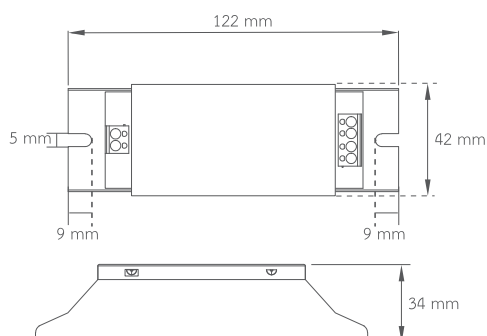


EBZ-2602PL / EBZ-4202PL

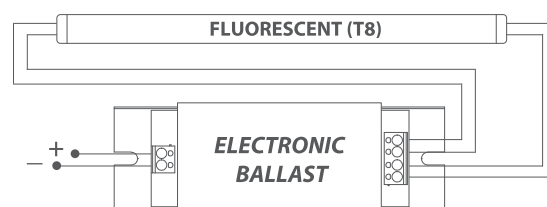


DC-Series (Instant Start)

Model	Lamp	Input voltage	Input current	Maximum case temperature	Maximum lamp cable length	Weight
DC-1220	1 x 18 W (T8)	12 Vdc	1.50 A	90°C	1.5 m	0.17 kg
DC-1236	1 x 36 W (T8)	12 Vdc	3.00 A	90°C	1.5 m	0.17 kg
DC-2420	1 x 18 W (T8)	24 Vdc	0.75 A	90°C	1.5 m	0.17 kg
DC-2436	1 x 36 W (T8)	24 Vdc	1.50 A	90°C	1.5 m	0.17 kg



DC-1220 / DC-1236 / DC-2420 / DC-2436





TIS.1955-2551

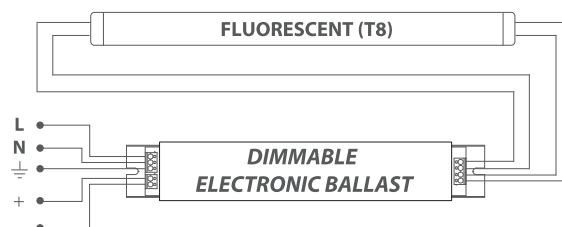
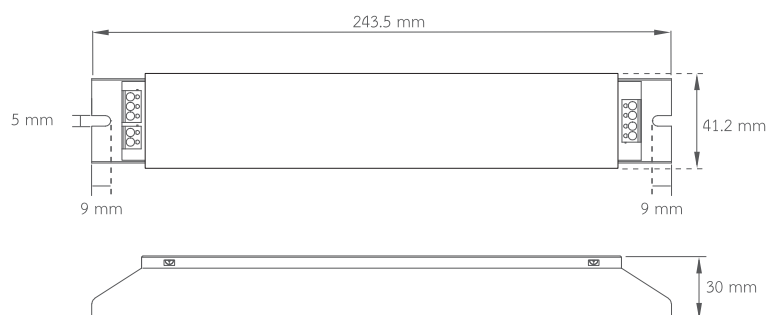
DIMMABLE ELECTRONIC BALLASTS

DMF-Series (*Programmed Start*)

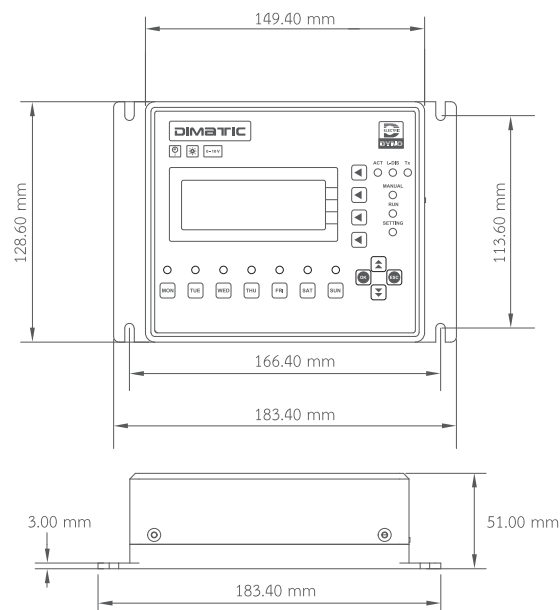
Specification

Input voltage	220 Vac $\pm 15\%$ / 50 Hz
Control voltage	1 - 10 Vdc (0 V - off)
Control current	0.1 mA (source)
Standards	TIS 1955-2551, ISO 9001
Casing	Steel sheet coated with powder paint

Model	Lamp	Maximum input current	Minimum input power	Maximum input power	Power factor (@100% power)	THDi	Maximum case temperature	Maximum lamp cable length	Weight
EBZ-1801DMF	1 x 18 W (T8)	0.100 A	7 W	21 W	> 0.95	< 15%	90°C	1.5 m	0.29 kg
EBZ-3601DMF	1 x 36 W (T8)	0.185 A	10W	38 W	> 0.98	< 10%	90°C	1.5 m	0.29 kg



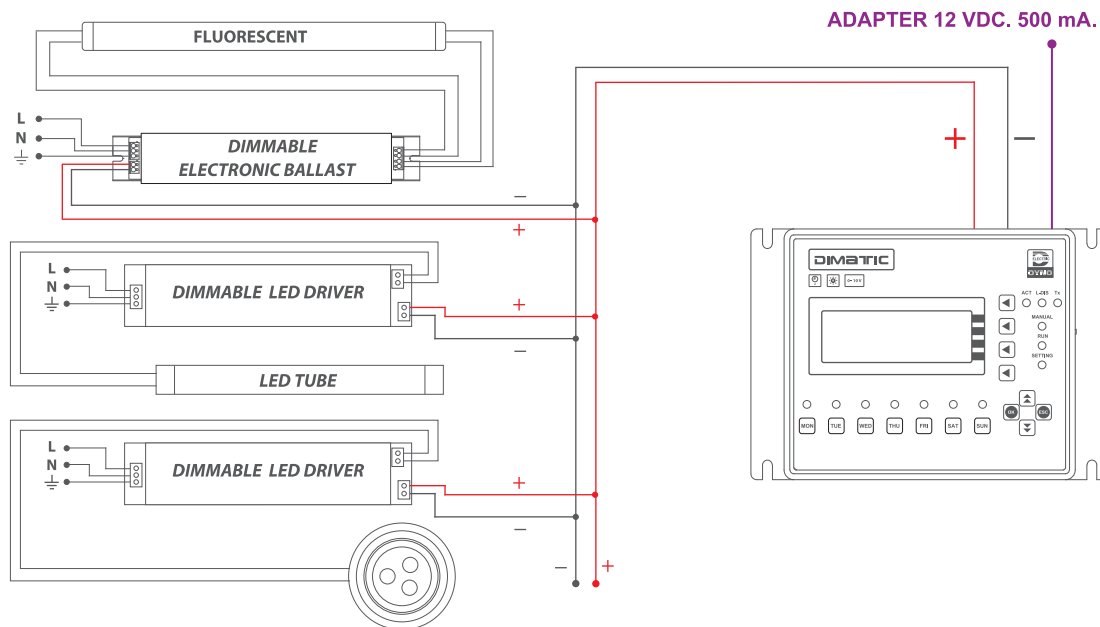
EBZ-1801DMF / EBZ-3601DMF



LIGHTING CONTROL SYSTEM VIA PROGRAMMABLE TIMERS DIMATIC™

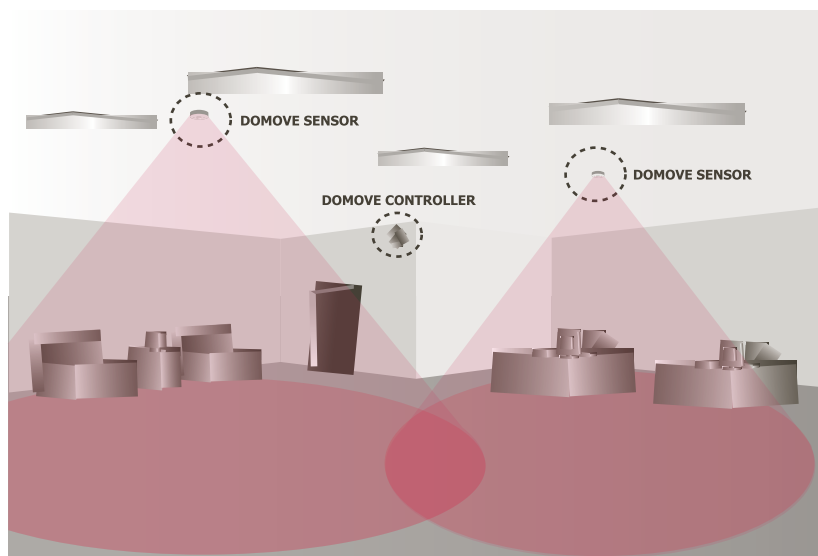
Specification

Input voltage	12 Vdc
Input current	500 mA
Output signal	0 - 10 Vdc (control)
Output current	50 mA (sink)
Display	LCD
Programming	Two programmable schemes - each comprises 10 time slots





Venue: Huachiew Chalermprakiet University, Samutprakan
สถานที่: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สมุทรปราการ



LIGHTING CONTROL SYSTEM VIA MOTION SENSORS DO MOVE™ - Series

Controller Specification

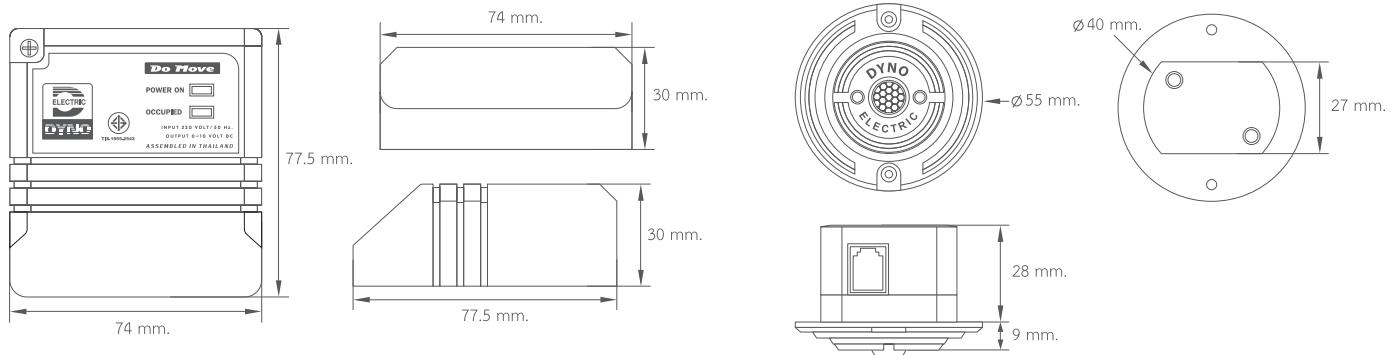
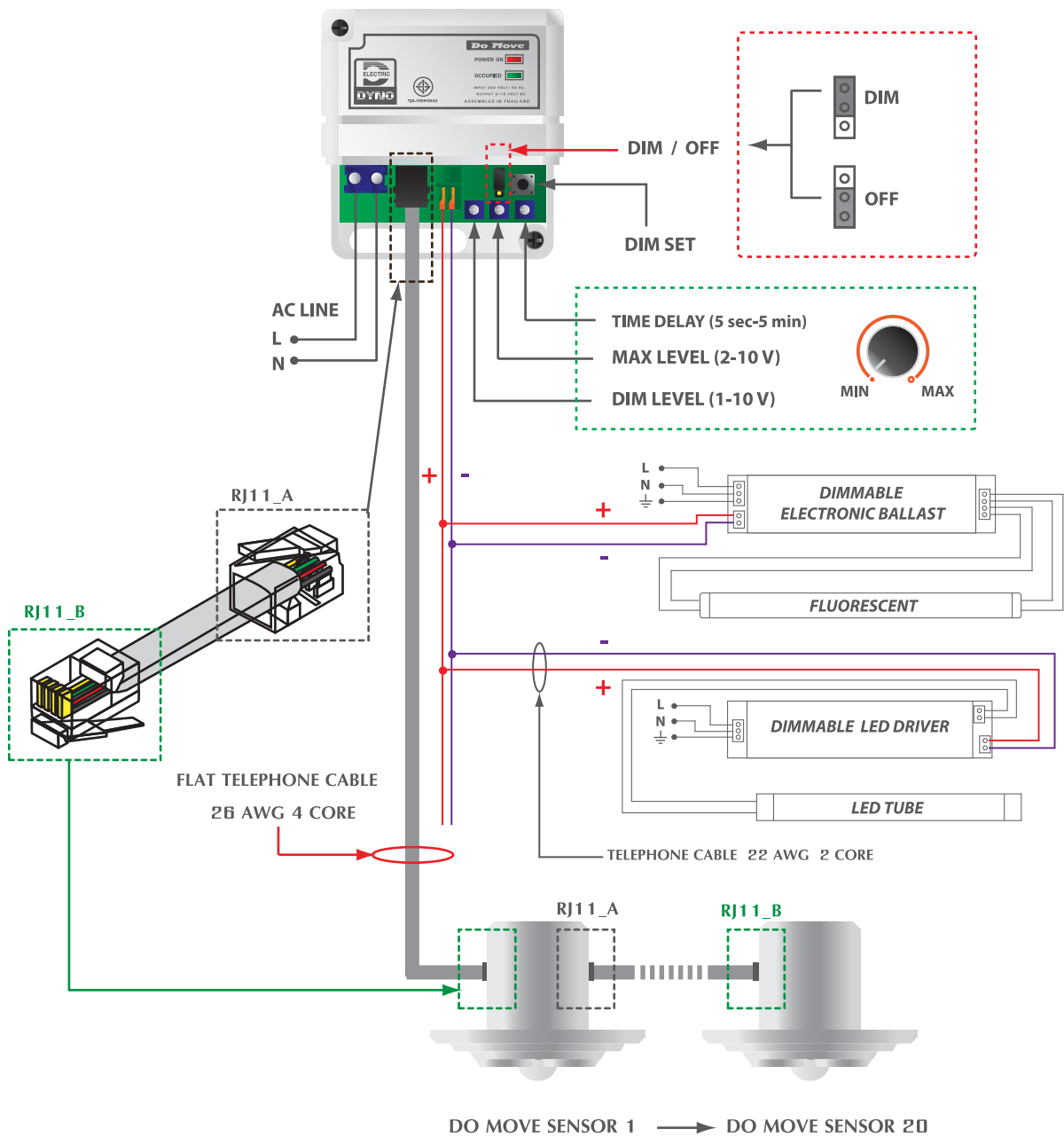
Input voltage	185 - 245 Vac / 50 Hz
Output signal	1 - 10 Vdc (control), 0.3 Vdc (off)
Output current	10 mA (sink)
Dimming output cable length	150 m (max)
Sensor cable length	60 m (max)
Sensor modules	1 - 20 modules



Do Move™ Controller



Do Move™ Sensor



Valve Regulated Rechargeable Battery

Model : DB1280H (12V 8Ah)

NEW



Brand	Dyno
Nominal voltage	12 V
Number of cells	6
Design life	8 years
Nominal capacity 77°F (25°C)	20 hour rate (0.4 A 10.5 V) 8 Ah 10 hour rate (0.76 A 10.5 V) 7.6 Ah 5 hour rate (1.34 A 10.5 V) 6.7 Ah 1 hour rate (5.5 A 10.5 V) 5.5 Ah
Standards	UL, CE, ISO-9001, ISO-14001
Dimensions	L 151 mm x W 65 mm x H 94 mm
Total height	100 mm
Weight	2.5 kg

Model : DB1250 (12V 5Ah)

NEW



Brand	Dyno
Nominal voltage	12 V
Number of cells	6
Design life	3 - 5 years
Nominal capacity 77°F (25°C)	20 hour rate (0.25 A 10.5 V) 5 Ah 10 hour rate (0.5 A 10.5 V) 5 Ah 5 hour rate (0.96 A 10.5 V) 4.8 Ah 1 hour rate (4.1 A 10.5 V) 4.1 Ah
Standards	UL, CE, ISO-9001, ISO-14001
Dimensions	L 90 mm x W 70 mm x H 101 mm
Total height	107 mm
Weight	1.8 kg



LEOCH BATTERY



Model	Nominal voltage	Nominal capacity	Length (mm)	Width (mm)	Container height (mm)	Total height (mm)	Weight (kg)	Standards
DJW 6-1.2	6 V	1.2 Ah	97	24	51.5	57.5	0.25	UL
DJW 6-3.2	6 V	3.2 Ah	134	34	60	66	0.62	
DJW 6-4.5	6 V	4.5 Ah	70	47	100	106	0.8	
DJW 6-10	6 V	10 Ah	151	51	94	100	1.9	
DJW 12-1.2	12 V	1.2 Ah	97	43	52	58	0.6	
DJW 12-2.3	12 V	2.3 Ah	178	35	60	66	1.0	
DJW 12-4.5	12 V	4.5 Ah	90	70	101	107	1.6	
DJW 12-5.0	12 V	5 Ah	151	53	93	99	1.98	
DJW 12-5.4	12 V	5.4 Ah	90	70	101	107	1.9	
LP 12V-7.0	12 V	7 Ah	151	65	94	100	2.2	
LP 12V-7.5	12 V	7.5 Ah	151	65	94	100	2.45	CE
LP 12V-7.8	12 V	7.8 Ah	151	65	94	100	2.5	
DJW 12-9	12 V	9 Ah	151	65	94	100	2.75	ISO-9001
DJW 12-12	12 V	12 Ah	151	98	95	101	4.05	
DJW 12-15	12 V	15 Ah	181.5	77	167.5	167.5	4.56	
DJW 12-17	12 V	17 Ah	181.5	77	167.5	167.5	5.7	ISO-14001
DJW 12-18	12 V	18 Ah	181.5	77	167.5	167.5	5.7	
DJW 12-20	12 V	20 Ah	181.5	77	167.5	167.5	5.7	
DJW 12-26	12 V	26 Ah	177	166.5	125	125	8.2	
DJW 12-33	12 V	33 Ah	195	130	155	180	11.2	
DJM 12-40	12 V	40 Ah	197	165	170	170	13.8	
DJM 12-45	12 V	45 Ah	197	165	170	170	15.4	
DJM 12-65	12 V	65 Ah	348	167	178	178	22.2	
DJM 12-70	12 V	70 Ah	348	167	178	178	24.5	
DJM 12-75 (T)	12 V	75 Ah	259	168	210	216	25	
DJM 12-100	12 V	100 Ah	330	173	212	220	32	
DJM 12-120	12 V	120 Ah	410	177	225	225	37.6	
DJM 12-150	12 V	150 Ah	485	170	242	242	48.2	
DJM 12-200	12 V	200 Ah	522	240	218	224	64	

COMING SOON

COMING SOON

LED TUBES



EMERGENCY LED DOWNLIGHT
WITH BATTERY PACK



REMOTE-SUPPORT
LED REMOTE HEAD LAMP



LED DIMMER





EXIT SIGN PATTERNS COMPLYING WITH EIT 2004-54

รูปแบบป้ายไฟทางออกฉุกเฉินตามมาตรฐาน วสท. 2004-54



E031-01



E041-01



E021-01



E011-01

รูปแบบป้ายไฟทางออกฉุกเฉินทั่วไป



E200-01



E300-01



F310-01



E301-01



F300-01



E330-01



F320-01



E331-01



E301-05



E340-01



F331-03



E341-01



F031-01



E350-01



F341-03



E320-01



F041-01



F321-03



F301-03



E320-04



F011-01



E301-10



F031-02



F100-01



F021-01



F200-01



F041-02



E100-02